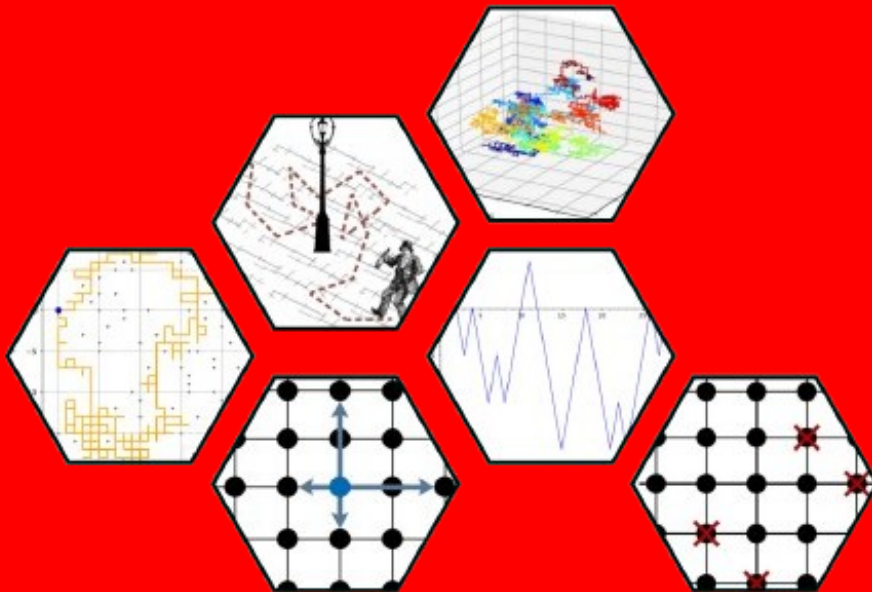


**PENENTUAN WAKTU KEMBALI *RANDOM WALK* PADA *LATTICE*
TERMODIFIKASI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO**



RAMA GUTAMA

H011221007



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**PENENTUAN WAKTU KEMBALI *RANDOM WALK* PADA *LATTICE*
TERMODIFIKASI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO**

RAMA GUTAMA

H011221007



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENENTUAN WAKTU KEMBALI *RANDOM WALK* PADA *LATTICE*
TERMODIFIKASI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLO**

RAMA GUTAMA

H011221007

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana
Program Studi S1-Matematika

pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

PENENTUAN WAKTU KEMBALI *RANDOM WALK* PADA *LATTICE*
TERMODIFIKASI MENGGUNAKAN SIMULASI MONTE CARLORAMA GUTAMA

H011221007

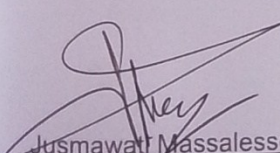
Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada
tanggal 28 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

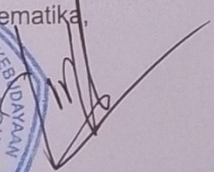
Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,

Menyetujui:
Ketua Program Studi
Matematika,


Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.

NIP. 196806011995122001


Dr. Firman, S.Si., M.Si.

NIP. 196804292002121001

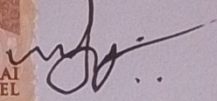
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "*Penentuan Waktu Kembali Random Walk Pada Lattice Termodifikasi Menggunakan Simulasi Monte Carlo*" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing utama). Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.



Makassar, 28 Juli 2026


Rama Gutama
NIM H011221007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Pencipta alam semesta, atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tiada batas. Atas kehendak-Nya, skripsi yang berjudul "**Penentuan Waktu Kembali *Random Walk* Pada *Lattice* Termodifikasi Menggunakan Simulasi Monte Carlo**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Segala proses berpikir, analisis, serta rangkaian logika yang tertuang dalam karya ini tidak terlepas dari izin dan petunjuk-Nya.

Penyusunan skripsi ini mengajarkan penulis sebuah filosofi berharga yang juga tercermin dalam objek penelitian ini bahwa dalam sebuah pencarian, langkah yang acak sekalipun akan menemukan jalan pulang jika memiliki keteguhan. Penulis menyadari bahwa untuk mencapai suatu tujuan, arah jauh lebih penting daripada kecepatan. Sebagaimana *random walk* yang mencari titik asalnya, tidak masalah seberapa lambat atau berliku prosesnya, selama arah yang kita tuju benar, kita akan sampai pada "waktu kembali" yang tepat.

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang dilalui seorang diri. Di balik setiap tahapan penelitian, terdapat dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa menguatkan penulis, baik dalam kondisi mudah maupun sulit. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Pertama dan yang utama, persembahkan cinta yang paling istimewa untuk kedua orang tua tercinta, **Bapak Saharuddin Taba dan Ibu Rosita**. Kalian adalah cinta pertama, kompas kehidupan, dan pintu surga bagi penulis. Terima kasih atas segala tetes keringat, doa yang tak putus, serta dukungan moril maupun materil yang luar biasa. Gelar sarjana ini adalah hadiah kecil atas segala jerih payah Bapak dan Ibu dalam membesarkan dan mendidik penulis. Kalianlah alasan penulis untuk tetap berdiri tegak hingga detik ini.

Terima kasih pula untuk kakak penulis **Rafli Pratama, Rissa Saharuddin, Rias Rasyid**, ipar penulis **Nurdin**, dan ponakan-ponakan penulis terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa dan selalu menyisipkan nama penulis dalam doa-doa terbaik kalian. Untuk seluruh keluarga besar, terima kasih atas kehangatan dan dukungan tulusnya selama ini.

Spesial terima kasih untuk **Alisya S.** yang telah memberikan warna dan memiliki tempat tersendiri di hati penulis. Terima kasih telah menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Meskipun selama penulisan skripsi ini ada jarak yang jauh dan komunikasi yang kurang. Walaupun cerita tidak berjalan mulus, naik dan turun, namun tujuan tetaplah tujuan.

Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada dosen pembimbing saya, **Ibu Jasmawati Massalesse, S.Si., M.Si.** Terima kasih atas kesabaran,

bimbingan yang begitu telaten, serta ilmu yang telah Beliau bagikan. Arahan dan kritik membangun dari Beliau adalah pelita yang memudahkan penulis menyelesaikan karya ini.

2. Segenap Bapak dan Ibu **Dosen** serta **Staf Administrasi Departemen Matematika FMIPA Universitas Hasanuddin**, terima kasih atas ilmu, wawasan, bantuan, dan kemudahan yang telah menjadi bekal berharga bagi masa depan penulis.
3. **Rekan-rekan Matematika Angkatan 2022**. Terima kasih atas hangatnya ikatan kekeluargaan yang kita rajut. Terima kasih telah menjadi pundak yang menguatkan saat beban perkuliahan terasa berat dan menjadi alasan untuk tetap bertahan hingga titik ini.
4. Rekan-rekan **Magang Mandiri, Evan, Nanda, Irun, Madani, Hendry**. Terima kasih atas kebersamaannya dan bantuannya selama proses magang berlangsung.
5. Teman-teman SMA, **Ali, Alfin, Yenie, Rida, Dhani, Diah**, dan seluruh rekan yang tergabung dalam grup **ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ**, serta **Teman-teman ECC** lainnya, terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui selama ini.
6. Rekan-rekan KKN-T Angkatan 114 Desa Bonto Matinggi, **Amin, Kenny, Asima, Syita, Vidiya, Rani**. Terima kasih telah mengukir memori indah dan memberikan warna baru dalam hidup penulis. Pengalaman berharga di desa tersebut akan selalu tersimpan rapi dalam ingatan sebagai babak kehidupan yang berkesan.
7. Sahabat penulis, **Muh. Algifari sekeluarga**, yang telah memberikan tempat tinggal kepada penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebaikan dan bantuan yang diberikan.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala kebaikan kalian.

Keep going. Everything you need will come to you at the right time.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin.

Makassar, 28 Juli 2026

Penulis

Rama Gutama

ABSTRAK

RAMA GUTAMA. “**Penentuan Waktu Kembali *Random Walk* Pada *Lattice* Termodifikasi Menggunakan Simulasi Monte Carlo**”. (dibimbing oleh Jusmawati Massalesse S.Si., M.Si).

Latar Belakang. *Random walk* merupakan model matematis pergerakan acak. Secara teoretis, *random walk* dua dimensi bersifat rekuren, namun jumlah riil langkah yang dibutuhkan untuk kembali ke titik asal tidak memiliki batas atas yang pasti. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan estimasi rata-rata waktu kembali (*return time*) pada *lattice* dua dimensi $\mathbb{Z}^2$ yang dimodifikasi melalui dua skenario: penempatan hambatan simpul acak dan penerapan bias probabilitas arah. **Metode.** Metode yang digunakan adalah simulasi Monte Carlo dengan algoritma berbasis Python, menggunakan batasan numerik berupa *area limit* 50 dan *max steps* 100.000 langkah sebagai *cutoff* komputasional. **Hasil.** Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada skenario dengan hambatan acak, waktu kembali bersifat fluktuatif terhadap densitas hambatan karena konfigurasi jalur yang unik, dengan rentang standar error (SE) antara 8,0568 hingga 9,2953. Sebaliknya, skenario dengan bias probabilitas menghasilkan angka yang jauh lebih stabil dan presisi (rata-rata 11-13 langkah) dengan nilai SE yang sangat kecil (0,3291 – 0,4044). Hal ini membuktikan bahwa modifikasi peluang arah memiliki pengaruh yang lebih deterministik dalam mempercepat waktu kembali dibandingkan hambatan fisik. **Kesimpulan.** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan batasan numerik dalam simulasi Monte Carlo merupakan pendekatan komputasional yang valid dan presisi untuk memetakan karakteristik rekurensi sistem stokastik pada struktur ruang yang tidak homogen.

Kata Kunci: Proses Stokastik; Kisi Dua Dimensi; Rekurensi; Simulasi Numerik; Estimasi Numerik.

ABSTRACT

RAMA GUTAMA. “**Determination of the Return Time of Random Walks on Modified Lattices Using Monte Carlo Simulation**”. (Supervised by Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.)

Background. A random walk is a mathematical model of random movement. Theoretically, a two-dimensional random walk is recurrent; however, the actual number of steps required to return to the origin lacks a definitive upper bound. **Objective.** This study aims to determine the estimated average return time on a modified two-dimensional lattice $\mathbb{Z}^2$ through two scenarios: the placement of random node obstacles and the application of directional probability bias. **Method.** The method used is a Monte Carlo simulation with a Python-based algorithm, utilizing numerical constraints in the form of an area limit of 50 and a maximum of 100,000 steps as a computational cutoff. **Results.** The simulation results indicate that in the scenario with random obstacles, the return time fluctuates relative to the obstacle density due to unique path configurations, with a standard error (SE) ranging from 8.0568 to 9.2953. In contrast, the scenario with probability bias produces significantly more stable and precise figures (averaging 11-13 steps) with a very small SE (0.3291 – 0.4044). This demonstrates that the modification of directional probability has a more deterministic effect in accelerating the return time compared to physical obstacles. **Conclusion.** This study concludes that the application of numerical constraints in Monte Carlo simulations is a valid and precise computational approach for mapping the recurrence characteristics of stochastic systems in non-homogeneous spatial structures.

Keywords: Stochastic Process; Two-Dimensional Lattice; Recurrence; Numerical Simulation; Numerical Estimation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Landasan Teori	3
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	19
2.1 Metode Penelitian	19
2.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	19
2.3 Prosedur Penelitian	19
2.4 Alur Penelitian	21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
3.1 Deskripsi Objek Penelitian	22
3.2 Perancangan dan Implementasi Sistem Komputasi	22
3.3 Ilustrasi Skenario Pergerakan Partikel (<i>Manual Tracing</i>)	26
3.4 Analisis Waktu Kembali Pada <i>Lattice</i> Termodifikasi	27
3.5 Analisis dan Pembahasan.....	35
BAB IV PENUTUP	38

	x
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	42

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
1. Lintasan Partikel <i>Random Walk</i>	5
2. Ilustrasi <i>Random Walk</i> Bidang $\mathbb{Z}^2$	7
3. <i>Lattice</i> dengan Basis Standar $\mathbb{R}^2$	14
4. <i>Lattice</i> dengan Hambatan.....	16
5. <i>Random Walk</i> dengan Bias Probabilitas pada <i>Lattice</i> Dua Dimensi	16
6. Alur <i>Random walk</i> dengan Hambatan	20
7. Alur <i>Random walk</i> dengan Bias Probabilitas.....	20
8. Alur Kerja Penelitian	21
9. Trayektori Model I ($p = 5\%$)	31
10. Trayektori Model I ($p = 10\%$)	32
11. Trayektori Model I ($p = 15\%$)	32
12. Trayektori Model I ($p = 20\%$)	33
13. Trayektori Model II Kasus 1	34
14. Trayektori Model II Kasus 2	34

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Ilustrasi <i>Random Walk</i> Bidang $\mathbb{Z}^2$	7
3.1 Data waktu Kembali Pertama untuk $p = 5\%$	28
3.2 Ringkasan Statistik Rata-rata Waktu Kembali Pertama Model I	29
3.3 Data Waktu Kembali Pertama Kasus 1 ($P_{\text{up}} < P_{\text{down}}$)	30
3.4 Ringkasan Statistik Rata-rata Waktu Kembali Pertama Model II	30

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Lampiran 1 Program Model I (Hambatan)	42
2. Lampiran 2 Program Model II (Bias Probabilitas)	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak fenomena di alam maupun kehidupan sehari-hari melibatkan proses yang bersifat acak sehingga sulit diprediksi secara pasti. Pergerakan molekul dalam fluida, penyebaran hewan saat mencari makanan, perpindahan manusia pada jaringan transportasi, hingga penyebaran informasi merupakan contoh fenomena yang mengandung unsur ketidakpastian. Untuk memahami perilaku sistem tersebut secara kuantitatif diperlukan model matematika yang mampu merepresentasikan proses acak sehingga karakteristiknya dapat dianalisis secara sistematis (Ross, 2014). Pendekatan ini telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang ilmu untuk mengkaji fenomena yang melibatkan perpindahan acak suatu objek (Codling et al., 2008).

Salah satu model matematika yang banyak digunakan untuk menggambarkan proses pergerakan acak adalah *random walk*. Pada model ini, suatu objek bergerak secara bertahap dengan arah perpindahan yang ditentukan berdasarkan peluang tertentu. Karena mampu merepresentasikan berbagai fenomena stokastik, *random walk* menjadi salah satu model yang banyak digunakan dalam kajian probabilitas maupun berbagai bidang ilmu lainnya (Lawler & Limic, 2010).

Sebagian besar kajian *random walk* dilakukan pada suatu ruang diskrit yang disebut *lattice*. Struktur *lattice* terdiri atas titik-titik yang tersusun secara teratur sehingga memudahkan analisis matematis terhadap perpindahan partikel dan hubungan ketetanggaan antartitik. Oleh karena itu, *lattice* banyak digunakan sebagai representasi ruang dalam berbagai model *random walk* (Galbraith, 2012).

Seiring berkembangnya penelitian, penggunaan *lattice* homogen dinilai belum mampu merepresentasikan berbagai kondisi nyata yang sering kali mengandung hambatan atau kecenderungan arah tertentu. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya konsep *lattice* termodifikasi (*modified lattice*) agar model yang dibangun dapat menggambarkan lingkungan secara lebih realistis (Dshalalow & White, 2021). Berbagai bentuk modifikasi tersebut memperkaya pengembangan model *random walk* dalam berbagai aplikasi (Hughes, 1995).

Salah satu karakteristik penting dalam kajian *random walk* adalah waktu kembali pertama (*first return time*), yaitu banyaknya langkah yang diperlukan suatu partikel untuk kembali ke titik asal setelah meninggalkannya. Karakteristik ini berkaitan dengan sifat rekurensi suatu lintasan dan memberikan informasi

mengenai perilaku jangka panjang suatu proses stokastik. Oleh karena itu, *first return time* menjadi salah satu topik yang banyak dikaji dalam teori *random walk* (Norris, 1998).

Pada model yang semakin kompleks, penyelesaian analitik sering kali sulit dilakukan sehingga diperlukan pendekatan numerik. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah simulasi Monte Carlo karena mampu mengestimasi karakteristik suatu sistem melalui pengulangan eksperimen acak dalam jumlah besar (Kroese et al., 2011). Semakin banyak simulasi yang dilakukan, semakin baik pula estimasi yang dihasilkan terhadap karakteristik sistem yang diamati (Ross, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu kembali (*first return time*) *random walk* pada *lattice* termodifikasi menggunakan simulasi Monte Carlo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik waktu kembali partikel pada ruang diskrit yang telah dimodifikasi serta menjadi salah satu referensi dalam pengembangan model *random walk* yang lebih kompleks pada penelitian selanjutnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul **"Penentuan Waktu Kembali *Random Walk* pada *Lattice* Termodifikasi Menggunakan Simulasi Monte Carlo"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan nilai estimasi rata-rata waktu kembali (*return time*) *random walk* pada *lattice* dua dimensi yang dimodifikasi melalui hambatan acak dan bias probabilitas arah menggunakan simulasi Monte Carlo?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada penentuan waktu kembali pertama dari proses *random walk* pada ruang keadaan *lattice* dua dimensi ($\mathbb{Z}^2$). Modifikasi pada *lattice* yang dikaji dibatasi pada dua kondisi, yaitu adanya hambatan pada simpul secara acak serta adanya perbedaan probabilitas arah pergerakan partikel (bias). Estimasi nilai waktu kembali tersebut diselesaikan melalui pendekatan komputasional menggunakan simulasi Monte Carlo.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan nilai estimasi rata-rata waktu kembali (*return time*) *random walk* pada *lattice* dua dimensi yang dimodifikasi

melalui hambatan acak dan bias probabilitas arah menggunakan simulasi Monte Carlo.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Proses Stokastik

Definisi 1 (Proses Stokastik). Misalkan $X = \{X_1, X_2, \dots, X_t, \dots\}$ adalah suatu barisan peubah acak, dengan X_t menyatakan peubah acak pada waktu t (untuk $t = 0, 1, 2, \dots$). Himpunan nilai yang mungkin dari setiap peubah acak X_t disebut sebagai ruang keadaan (*state space*) dan dinotasikan dengan S . Peubah acak tersebut dapat berupa peubah acak diskrit maupun kontinu. Barisan peubah acak yang tersusun menurut indeks waktu tersebut disebut sebagai proses stokastik (Liu, 2024).

Definisi 2 (Sifat Markov). Misalkan peubah acak X_0 pada waktu 0 mengikuti distribusi peluang awal $P(X_0) = p_0$, yang merupakan distribusi keadaan awal. Untuk setiap $t > 0$ terdapat distribusi bersyarat $P(X_t | X_{t-1})$ antara peubah acak X_t dan X_{t-1} . Jika keadaan waktu t hanya bergantung pada keadaan sebelumnya, yaitu X_{t-1} dan tidak bergantung pada seluruh keadaan sebelumnya $X_0, X_1, \dots, X_{t-2}$, maka proses tersebut dikatakan memenuhi sifat Markov, yaitu:

$$P(X_t | X_0, X_1, \dots, X_{t-1}) = P(X_t | X_{t-1}) \quad (1)$$

Persamaan (1) menunjukkan bahwa keadaan masa depan hanya dipengaruhi oleh keadaan saat ini dan tidak dipengaruhi oleh riwayat keadaan sebelumnya (Liu, 2024).

Definisi 3 (Rantai Markov). Rantai Markov (*Markov chain*) merupakan suatu proses stokastik $X = \{X_0, X_1, \dots, X_t, \dots\}$ yang memenuhi sifat Markov. Distribusi peluang bersyarat $P(X_t | X_{t-1})$ disebut distribusi peluang transisi, sedangkan distribusi peluang transisi tersebut menentukan karakteristik suatu rantai Markov (Blondel, 2019).

Rantai Markov merupakan bentuk paling sederhana dari proses Markov pada waktu diskrit. Melalui peluang transisi antar keadaan, distribusi peluang setiap keadaan dapat ditentukan sehingga perubahan keadaan yang tampak acak dapat dianalisis secara matematis. Apabila distribusi peluang transisi tidak bergantung pada waktu, maka rantai Markov tersebut disebut rantai Markov homogen waktu (*time-homogeneous Markov chain*), yaitu memenuhi

$$P(X_{t+s} | X_{t-1+s}) = P(X_t | X_{t-1}), \quad t = 1, 2, \dots, \quad s = 1, 2, \dots \quad (2)$$

Misalkan S adalah ruang keadaan suatu rantai Markov dan $i, j \in S$. Peluang bahwa rantai Markov yang berawal dari keadaan i mencapai keadaan j untuk pertama kali tepat setelah n langkah dinotasikan dengan $f_{ij}^{(n)}$, yang didefinisikan sebagai

$$f_{ij}^{(n)} = P(X_n = j, \quad X_k \neq j, \quad k = 1, 2, \dots, n-1 | X_0 = i) \quad (3)$$

dengan $f_{ij}^{(n)}$ disebut peluang kedatangan pertama (*first arrival probability*). Selanjutnya, peluang bahwa rantai Markov yang berawal dari keadaan i tidak pernah mencapai keadaan j dinyatakan dengan $f_{ij}^{(+\infty)} = P(X_n \neq j, \quad k = 1, 2, \dots, n-1 | X_0 = i)$. Adapun peluang bahwa rantai Markov yang berawal dari keadaan i akhirnya mencapai keadaan j dalam sejumlah langkah hingga dinyatakan sebagai

$$f_{ij} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ij}^{(n)} \quad (4)$$

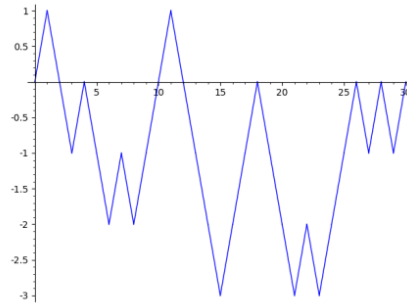
Notasi f_{ij} menyatakan peluang bahwa rantai Markov yang berawal dari keadaan i akhirnya mencapai keadaan j dalam sejumlah langkah hingga. Apabila $i = j$, maka f_{ii} menyatakan peluang bahwa rantai Markov yang berawal dari keadaan i akhirnya kembali ke keadaan i . (Liu, 2024).

Definisi 4 (Rekuren dan Transien). Misalkan S adalah ruang keadaan suatu rantai Markov dan $i \in S$. Jika $f_{ii} = 1$, maka keadaan i disebut keadaan rekuren. Artinya, proses yang berawal dari keadaan i pasti akan kembali lagi ke keadaan tersebut dengan peluang satu. Jika $f_{ii} < 1$, maka keadaan i disebut keadaan transien. Artinya, terdapat peluang positif bahwa proses yang berawal dari keadaan i tidak akan pernah kembali lagi ke keadaan tersebut (Liu, 2024).

1.5.2 Random Walk

Definisi 5. *Random walk* adalah suatu proses stokastik yang menggambarkan perpindahan suatu partikel melalui serangkaian langkah yang dipilih secara acak berdasarkan distribusi peluang tertentu (Codling et al., 2008).

Pada proses *random walk*, posisi partikel berubah dari satu titik ke titik lain sesuai dengan hasil percobaan acak pada setiap langkah. Model ini banyak digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena, seperti gerak Brown, difusi partikel, penyebaran organisme, dan pergerakan harga aset (Codling et al., 2008).



Gambar 1 Lintasan Partikel *Random Walk*

Gambar 1 memperlihatkan lintasan partikel *random walk* yang dimulai dari titik asal. Posisi partikel berubah secara acak pada setiap langkah sehingga membentuk lintasan yang berfluktuasi. Perubahan posisi tersebut mencerminkan karakteristik proses stokastik yang tidak memiliki pola pergerakan tetap.

Definisi 6. *Simple random walk* adalah *random walk* yang setiap langkahnya memiliki panjang yang sama dan dipilih secara acak dengan peluang yang sama besar (Hughes, 1995).

Simple random walk satu dimensi, partikel hanya dapat bergerak satu satuan ke arah kanan atau ke arah kiri. Jika peluang bergerak ke kedua arah tersebut sama besar, maka peluang perpindahan dinyatakan sebagai (Hughes, 1995)

$$P(X_i = 1) = P(X_i = -1) = 1/2 \quad (5)$$

dengan

X_i : peubah acak yang menyatakan perpindahan partikel pada langkah ke- i ;

$P(X_i = 1)$: peluang partikel bergerak satu langkah ke arah kanan;

$P(X_i = -1)$: peluang partikel bergerak satu langkah ke arah kiri.

Persamaan (5) menunjukkan bahwa partikel tidak memiliki kecenderungan bergerak ke salah satu arah sehingga proses tersebut disebut *simple symmetric random walk*.

Definisi 7 (Random Walk Satu Dimensi). *Random walk* satu dimensi merupakan proses pergerakan partikel pada suatu garis, di mana pada setiap langkah partikel dapat berpindah ke arah kanan atau kiri. Misalkan S_n menyatakan posisi partikel pada langkah ke- n , maka posisi partikel memenuhi

$$S_n = S_{n-1} + X_n \quad (6)$$

dengan

S_n : posisi partikel pada langkah ke- n

S_{n-1} : posisi partikel pada langkah ke- $(n - 1)$

X_n : perpindahan acak pada langkah ke- n .

Persamaan (6) disubstitusi secara berulang berulang sehingga diperoleh

$$S_n = S_0 + \sum_{i=1}^n X_i \quad (7)$$

dengan

S_0 : posisi awal partikel

$\sum_{i=1}^n X_i$: jumlah seluruh perpindahan acak hingga langkah ke- n .

Persamaan (7) menunjukkan bahwa posisi partikel setelah n langkah merupakan hasil penjumlahan posisi awal dengan seluruh perpindahan acak yang dialami partikel (Montroll & Weiss, 1965).

Contoh 1. Misalkan suatu partikel memulai pergerakan dari posisi awal $S_0 = 0$. Kemudian diperoleh perpindahan berturut-turut $X_1 = 1, X_2 = -1, X_3 = 1, X_4 = 1$. Berdasarkan persamaan (7), posisi partikel setelah empat langkah adalah

$$S_4 = 0 + 1 + (-1) + 1 + 1 = 2$$

Dengan demikian, setelah empat langkah partikel berada pada posisi $S_4 = 2$.

Definisi 8 (Random Walk Dua Dimensi). *Random walk* dua dimensi merupakan proses pergerakan partikel pada suatu bidang, di mana pada setiap langkah partikel dapat berpindah ke arah kanan, kiri, atas, atau bawah. Misalkan $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ adalah sebuah barisan peubah acak (variabel acak) yang independen dan berdistribusi identik, yang memenuhi kondisi bahwa untuk setiap $i \in \mathbb{N}$ dan setiap arah $(x, y) \in \{(0, \pm 1), (\pm 1, 0)\}$ probabilitas langkahnya adalah $P\{X_i = (x, y)\} = \frac{1}{4}$. Untuk $n \in \mathbb{N}$, posisi partikel pada langkah ke- n didefinisikan sebagai

$$S_n := \sum_{i=1}^n X_i. \quad (8)$$

Dengan demikian, barisan $\{S_n, n \in \mathbb{N}\}$ disebut sebagai sebuah jalan acak simetris pada bidang dengan $\mathbb{Z}^2$ (Lawler & Limic, 2010).

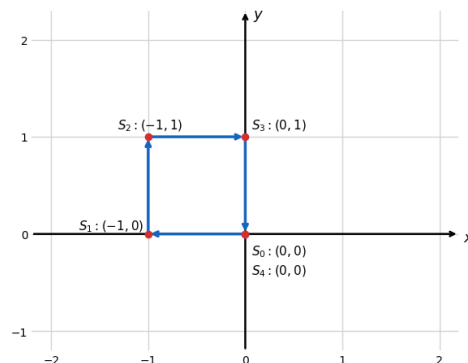
Persamaan (8) menunjukkan bahwa pada *random walk* dengan bidang $\mathbb{Z}^2$, partikel bergerak pada bidang diskrit dengan empat kemungkinan arah perpindahan, yaitu ke atas (*up*), ke bawah (*down*), ke kiri (*left*), dan ke kanan (*right*).

Contoh 2. Misalkan suatu partikel berada pada titik asal $(0,0)$. Kemudian partikel bergerak berturut-turut kiri, atas, kanan, bawah. Maka posisi partikel pada setiap langkah diberikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Ilustrasi *Random Walk* Bidang $\mathbb{Z}^2$

Langkah	Arah	Posisi
0	-	$(0,0)$
1	Kiri	$(-1,0)$
2	Atas	$(-1,1)$
3	Kanan	$(0,1)$
4	Bawah	$(0,0)$

Sumber: Diolah Penulis (2026)



Gambar 2 Ilustrasi *Random Walk* Bidang $\mathbb{Z}^2$

Lemma 1. Ditetapkan bahwa $u_0 = 1$, $f_0 = 0$, maka berlaku $u_n = \sum_{i=0}^n u_i f_{n-i}$ (Liu, 2024).

dengan u_n adalah peluang partikel berada di titik asal setelah n langkah dan f_n adalah peluang partikel kembali ke titik asal untuk pertama kali tepat setelah n langkah.

Pada kondisi awal, $u_0 = 1$ karena partikel berada di titik asal sebelum melakukan perpindahan, sedangkan $f_0 = 0$ karena pada langkah ke-0 belum terjadi perpindahan sehingga belum dapat dikatakan kembali ke titik asal.

Untuk membentuk fungsi pembangkit, setiap suku u_n dan f_n dikalikan dengan x^n . Dengan demikian, fungsi pembangkit $U(x)$ dan $F(x)$ didefinisikan sebagai $U(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n$ dan $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n$. Selanjutnya, kalikan $U(x)$ dan $F(x)$, diperoleh

$$U(x)F(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n x^n \right). \quad (9)$$

Berdasarkan aturan perkalian dua deret pangkat, hasil perkalian pada Persamaan (9) dapat dituliskan sebagai

$$U(x)F(x) = u_0 f_0 + (u_0 f_1 + u_1 f_0)x + (u_0 f_2 + u_1 f_1 + u_2 f_0)x^2 + \dots + \left(\sum_{i=0}^n u_i f_{n-i} \right) x^n. \quad (10)$$

Berdasarkan Lemma 1, Persamaan (10) dapat disederhanakan menjadi

$$U(x)F(x) = u_1 x + u_2 x^2 + \dots + u_n x^n. \quad (11)$$

Selanjutnya, berdasarkan definisi fungsi pembangkit diperoleh $U(x) - 1 = u_1 x + u_2 x^2 + \dots + u_n x^n$. Dengan mensubstitusikan hasil tersebut ke dalam Persamaan (11), diperoleh $U(x)F(x) = U(x) - 1$, sehingga

$$U(x) = \frac{1}{1 - F(x)}. \quad (12)$$

Untuk menghubungkan fungsi pembangkit dengan kriteria rekuren dan transien, dilakukan substitusi $x = 1$ ke dalam Persamaan (12). Karena $1^n = 1$ untuk setiap $n \geq 0$, faktor x^n pada fungsi pembangkit menjadi bernilai satu sehingga diperoleh $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \frac{1}{1 - \sum_{n=0}^{\infty} f_n}$. Berdasarkan Definisi 4, keadaan tersebut rekuren jika $\sum_{n=0}^{\infty} f_n = 1$ yang ekuivalen dengan $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \infty$, sebaliknya keadaan tersebut bersifat transien jika dan hanya jika $\sum_{n=0}^{\infty} u_n < \infty$. (Liu, 2024).

Selanjutnya, perhatikan nilai u_n . Dapat dilihat bahwa apabila n merupakan bilangan ganjil, maka $u_n = 0$. Hal ini disebabkan pada *random walk* satu dimensi hanya terdapat dua arah perpindahan yang saling berlawanan. Agar lintasan yang dimulai dari keadaan i dapat kembali ke keadaan semula, jumlah langkah ke kedua arah tersebut harus sama. Dengan demikian diperoleh:

$$u_{2n} = C_{2n}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \quad (13)$$

dengan jumlah tak hingga $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n}$. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan terhadap deret tersebut.

Lemma 2. (Rumus Stirling) Untuk $n \in \mathbb{N}$, berlaku:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \text{ dengan } n \rightarrow \infty. \quad (14)$$

(Liu, 2024).

Menurut Encyclopedia of Mathematics (2020), rumus ini menyatakan bahwa untuk nilai n yang semakin besar, nilai faktorial $n!$ semakin mendekati $\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$. Dengan kata lain, Rumus Stirling memberikan pendekatan asimtotik terhadap faktorial sehingga perhitungan faktorial untuk nilai n yang besar dapat dilakukan menggunakan bentuk yang lebih sederhana.

Bukti:

Pembuktian Rumus Stirling menggunakan fungsi Gamma, yang merupakan perluasan fungsi faktorial. Untuk $n \in \mathbb{N}$, fungsi Gamma memenuhi

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (15)$$

Berdasarkan definisi fungsi Gamma, $\Gamma(n+1) = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$. Karena $\Gamma(n+1) = n!$, maka

$$\Gamma(n+1) = \int_0^{\infty} e^{n \ln x - x} dx.$$

Selanjutnya dilakukan substitusi $x = n + t$, sehingga $dx = dt$, dan ketika $x = 0$, diperoleh $t = -n$, sedangkan ketika $x \rightarrow \infty$, maka $t \rightarrow \infty$. oleh karena itu,

$$\Gamma(n+1) = \int_{-n}^{\infty} e^{n \ln(n+t) - n - t} dt.$$

Dengan menggunakan sifat logaritma $\ln(n+t) = \ln n + \ln\left(1 + \frac{t}{n}\right)$, sehingga

$$n \ln(n+t) - n - t = n \ln n + n \ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) - n - t.$$

Akibatnya,

$$\Gamma(n+1) = e^{-n} n^n \int_{-n}^{\infty} e^{n \ln(1 + \frac{t}{n}) - t} dt.$$

Selanjutnya digunakan deret Taylor (Maclaurin) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$, $|x| < 1$. Dengan mengambil $x = \frac{t}{n}$, diperoleh

$$\ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) = \frac{t}{n} - \frac{t^2}{2n^2} + \frac{t^3}{3n^3} - \dots$$

Selanjutnya, kalikan kedua ruas dengan n dan kurangkan kedua ruas dengan t , diperoleh

$$n \ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) - t = -\frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{3n^2} - \dots$$

Untuk n yang sangat besar, suku-suku berpangkat tiga dan lebih tinggi semakin kecil sehingga dapat diabaikan. Sehingga $e^{-\frac{t^2}{2n} + \frac{t^3}{3n^2} - \dots} \approx e^{-\frac{t^2}{2n}}$. Dengan demikian,

$$n \ln\left(1 + \frac{t}{n}\right) - t \approx -\frac{t^2}{2n}.$$

Akibatnya,

$$\Gamma(n+1) \sim e^{-n} n^n \int_{-n}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2n}} dt.$$

Selanjutnya dilakukan substitusi $t = \sqrt{n} z$, sehingga $dt = \sqrt{n} dz$, maka

$$\Gamma(n+1) \sim e^{-n} n^n \sqrt{n} \int_{-\sqrt{n}}^{\infty} e^{-z^2/2} dz.$$

Karena $n \rightarrow \infty$, maka $-\sqrt{n} \rightarrow -\infty$, sehingga integral di atas mendekati integral Gaussian

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz = \sqrt{2\pi}. \quad (16)$$

Dengan demikian diperoleh

$$\Gamma(n+1) \sim e^{-n} n^n \sqrt{2\pi n}.$$

Karena $\Gamma(n+1) = n!$, maka $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$. Dengan demikian, Rumus Stirling terbukti. ■ (Asiyah & Widodo, 2026).

Lemma 3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ merupakan deret tak hingga. Untuk $p \in (0,1]$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ bersifat divergen. Untuk $p \in (1, \infty)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ bersifat konvergen (Blondel et al., 2019).

Teorema 1. *Random walk* satu dimensi bersifat rekuren (Pólya, 1921).

Bukti:

Dari Lemma 2, u_{2n} memiliki pendekatan

$$u_{2n} \sim \frac{\sqrt{2\pi 2n} (2n)^{2n} e^{-2n}}{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (17)$$

Oleh karena itu, $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ memiliki sifat konvergensi yang sama dengan deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$. Berdasarkan Lemma 3, karena $p = 1/2 \leq 1$, maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ bersifat divergen. Akibatnya diperoleh $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \infty$. Dengan demikian, *random walk* satu dimensi terbukti rekuren. ■ (Liu, 2024).

Random walk satu dimensi dapat dipandang berada pada garis bilangan, di mana setiap keadaan adalah bilangan bulat. Demikian pula, *random walk* dua dimensi dapat dipertimbangkan dalam ruang dua dimensi. Setiap keadaan berkorespondensi dengan suatu titik koordinat. Digunakan k_1, k_2, k_3 , dan k_4 masing-masing untuk menyatakan jumlah langkah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Asumsikan $k_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 2n$, $k_1 = k_2 = k$, $k_3 = k_4 = n - k$. Dengan demikian diperoleh,

$$u_{2n} = \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{k! k! (n-k)! (n-k)!} \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \right] \binom{2n}{n} \quad (18)$$

Berdasarkan teorema Binomial

$$(1+x)^{a+b} = \sum_{n=0}^{a+b} \binom{a+b}{n} x^n. \quad (19)$$

di sisi lain,

$$(1+x)^a = \sum_{n=0}^a \binom{a}{n} x^n \quad (20)$$

dan

$$(1+x)^b = \sum_{n=0}^b \binom{b}{n} x^n, \quad (21)$$

dengan mengalikan Persamaan (20) dan Persamaan (21), diperoleh

$$(1+x)^{a+b} = \sum_{n=0}^{a+b} \left(\sum_{i=1}^n \binom{a}{i} \binom{b}{n-i} \right) x^n. \quad (22)$$

Oleh karena itu,

$$\binom{a+b}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{a}{i} \binom{b}{n-i}. \quad (23)$$

Sekarang, misalkan $a = b = n$, maka diperoleh

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \left(\binom{n}{k} \right)^2 \quad (24)$$

Teorema 2. *Random walk* dua dimensi bersifat rekuren (Pólya, 1921).

Bukti:

Berdasarkan Persamaan (24) diperoleh

$$u_{2n} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \left[\sum_{k=0}^n \left(\binom{n}{k} \right)^2 \right] \binom{2n}{n} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2n} \binom{2n}{n} \binom{2n}{n} = \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \binom{2n}{n} \right]^2$$

Selanjutnya berdasarkan Lemma 2 (Rumus Stirling), diperoleh estimasi asimtotik $u_{2n} \sim \frac{1}{\pi n}$. Dengan demikian, deret $\sum_{n=0}^{\infty} u_{2n}$ dan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ memiliki sifat konvergensi dan divergensi yang sama. Berdasarkan Lemma 3, deret harmonik $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ bersifat divergen, sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} u_{2n} = \infty$. Berdasarkan hubungan pada Lemma 1, keadaan tersebut memenuhi $\sum_{n=0}^{\infty} f_n = 1$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *random walk* dua dimensi bersifat rekuren. ■ (Liu, 2024).

Definisi 9. Misalkan $X = \{X_n : n \geq 0\}$ dalam sebuah proses stokastik dengan ruang keadaan S . Jika suatu partikel memulai pergerakan dari posisi awal $i \in S$, maka waktu kembali pertama (*first return time*) ke keadaan i yang dinotasikan dengan τ_i didefinisikan sebagai

$$\tau_i = \min\{n \geq 1 : X_n = i\} \quad (25)$$

dengan kesepakatan bahwa $\tau_i = \infty$ jika partikel tidak pernah kembali ke keadaan i untuk seluruh $n \geq 1$. (Norris, 1998).

Contoh 3. Misalkan diberikan Gambar 2 yang memperlihatkan suatu partikel memulai pergerakan dari posisi awal $S_0 = (0,0)$, sehingga $X_0 = (0,0)$. Kemudian partikel bergerak berturut-turut ke kiri, atas, kanan, dan bawah. Berdasarkan lintasan tersebut, posisi partikel pada setiap langkah adalah $X_1 = (-1,0)$, $X_2 = (-1,1)$, $X_3 = (0,1)$, $X_4 = (0,0)$. Karena langkah ke-4 merupakan saat pertama kalinya partikel kembali menginjak titik $(0,0)$ setelah melakukan pergerakan, maka berdasarkan Persamaan (25) diperoleh nilai waktu kembali pertamanya adalah $\tau_{(0,0)} = 4$

1.5.3 Lattice

Lattice merupakan salah satu konsep dalam matematika yang digunakan untuk merepresentasikan susunan titik-titik yang teratur di dalam ruang Euclidean. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai cabang matematika, seperti geometri, teori bilangan, aljabar, dan kriptografi, karena memiliki struktur yang teratur dan sifat-sifat matematis yang dapat dianalisis. *Lattice* juga menjadi dasar dalam berbagai pengembangan teori dan penerapannya pada berbagai bidang matematika (Galbraith, 2012).

Definisi 10. Misalkan $b_1, b_2, \dots, b_n$ merupakan himpunan vektor yang saling bebas linear $\mathbb{R}^m$ dengan $m \geq n$. *Lattice* yang dibangkitkan oleh $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ didefinisikan sebagai himpunan

$$L = \left\{ \sum_{i=1}^n l_i b_i ; l_i \in \mathbb{Z} \right\} \quad (26)$$

Vektor-vektor $b_1, b_2, \dots, b_n$ disebut basis *lattice*. Rank *lattice* adalah n , sedangkan dimensi *lattice* adalah m . Jika $n = m$, maka *lattice* tersebut disebut *lattice full rank* (Galbraith, 2012).

Persamaan (26) menyatakan bahwa setiap titik pada *lattice* diperoleh dari kombinasi linear sejumlah vektor basis dengan koefisien berupa bilangan bulat. Dengan kata lain, apabila vektor-vektor basis telah ditentukan, maka seluruh titik

lattice dapat dibangun hanya dengan mengalikan masing-masing vektor basis menggunakan bilangan bulat, kemudian menjumlahkannya. Koefisien bilangan bulat tersebut menyebabkan titik-titik yang terbentuk memiliki pola yang teratur dan berulang.

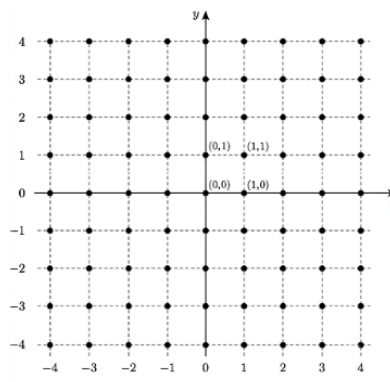
Contoh 4. Misalkan diberikan dua vektor basis pada ruang dua dimensi

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dari Persamaan (26), setiap titik pada *lattice* dapat dituliskan sebagai

$$L = \{l_1 b_1 + l_2 b_2 : l_1, l_2 \in \mathbb{Z}\}$$

Sebagai contoh $l_1 = 2, l_2 = 3$. Maka $2b_1 + 3b_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Contoh lain $l_1 = -1, l_2 = 4$. Maka $-b_1 + 4b_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Dengan demikian, untuk basis $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ dan $b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ setiap titik yang diperoleh dari kombinasi linear kedua vektor basis dengan koefisien bilangan bulat memiliki koordinat bilangan bulat.



Gambar 3 *Lattice* dengan Basis Standar $\mathbb{R}^2$

Berdasarkan Contoh 4, setiap titik pada *lattice* diperoleh dari kombinasi linear dua vektor basis $b_1 = (1,0)$ dan $b_2 = (0,1)$ menghasilkan himpunan titik yang seluruh koordinatnya merupakan bilangan bulat. Representasi grafis dari himpunan titik tersebut disajikan pada Gambar 3 dalam bentuk *lattice* berukuran 9×9 . Gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap titik pada *lattice* tersusun secara teratur dengan jarak yang seragam sesuai arah kedua vektor basis. Pola ini memperlihatkan karakteristik utama *lattice*, yaitu terbentuknya susunan titik yang teratur sebagai hasil kombinasi linear bilangan bulat dari vektor-vektor basis.

Definisi 11 (First-Order Neighborhood). *First-order neighborhood* (atau *4-neighborhood*) merupakan himpunan titik-titik tetangga terdekat tingkat pertama

dari suatu titik pada *lattice* dua dimensi yang hanya berjarak satu satuan arah horizontal dan vertikal. Misalkan $L = \mathbb{Z}^2$ adalah *lattice* dua dimensi. Untuk setiap titik $v = (x, y) \in \mathbb{Z}$, himpunan tetangga (*neighborhood*) dari v didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada *lattice* yang berjarak satu satuan dari v . Pada *first-order neighborhood* (*4-neighborhood*), himpunan tetangga titik v diberikan oleh

$$N(v) = \{(x + 1, y), (x - 1, y), (x, y + 1), (x, y - 1)\} \quad (27)$$

Dengan demikian, *first-order neighborhood* pada *lattice* dua dimensi hanya mencakup empat tetangga terdekat dan tidak mencakup titik diagonal (Hughes, 1995).

Contoh 5. Misalkan diberikan titik asal $v = (2,3)$. Berdasarkan Persamaan (27), himpunan tetangga terdekatnya adalah

$$N(2,3) = \{(3,3), (1,3), (2,4), (2,2)\}.$$

Artinya, perpindahan dari titik $(2,3)$ dalam satu langkah hanya dapat dilakukan menuju salah satu dari empat titik tersebut.

1.5.4 *Lattice* Termodifikasi

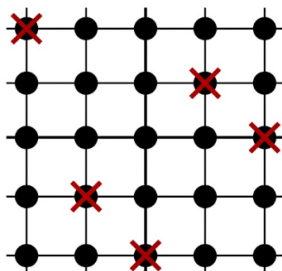
Menurut Dshalalow dan White (2021), teori *random walk* terus berkembang dari model *simple random walk* pada *lattice* homogen menuju berbagai variasi model yang dirancang untuk merepresentasikan sistem yang lebih kompleks. Pengembangan tersebut meliputi perubahan pada struktur *lattice*, lingkungan tempat partikel bergerak (*random environment*), maupun aturan perpindahan partikel sehingga menghasilkan karakteristik lintasan yang berbeda.

Berbagai modifikasi pada *lattice* telah dikembangkan untuk menggambarkan kondisi ruang yang lebih realistis dibandingkan *lattice* homogen. Modifikasi tersebut dilakukan melalui perubahan karakteristik lingkungan maupun aturan perpindahan partikel sehingga menghasilkan perilaku *random walk* yang berbeda sesuai dengan sistem yang dimodelkan (Dshalalow dan White 2021).

1. *Lattice* dengan Hambatan

Pengembangan model *random walk* pada *lattice* dapat dilakukan dengan memodelkan keberadaan hambatan (*obstacles*) pada beberapa titik tertentu. Keberadaan hambatan ini menyebabkan sebagian titik pada *lattice* menjadi kondisi batas yang tidak dapat diakses oleh partikel, sehingga ruang gerak menjadi tidak homogen. Akibatnya, dinamika lintasan partikel akan sangat dipengaruhi oleh distribusi hambatan tersebut, yang evaluasi probabilitas

transisinya memerlukan modifikasi aturan pergerakan spesifik dalam simulasi Monte Carlo (Gauthier & Slater, 2005).

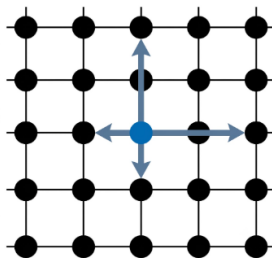


Gambar 4 *Lattice* dengan Hambatan

Gambar 4 mengilustrasikan topologi *lattice* dua dimensi berukuran 5×5 sebagai representasi visual dari ruang keadaan yang telah termodifikasi. Titik-titik berwarna hitam melambangkan simpul bebas (*free node*) yang mewakili area terbuka pada struktur ruang, sedangkan tanda silang berwarna merah yang tersebar menandakan simpul hambatan (*obstacle node*). Secara keseluruhan, modifikasi visual ini menciptakan konfigurasi spasial yang asimetris, di mana keberadaan simpul hambatan tersebut secara efektif menutup aksesibilitas pada titik-titik koordinat tertentu dan membentuk struktur jaringan yang lebih sempit serta tidak beraturan.

2. *Random Walk* dengan Bias

Menurut Hughes (1995), *random walk* dengan bias (*biased random walk*) merupakan pengembangan dari *simple random walk* yang memberikan probabilitas perpindahan berbeda pada setiap arah. Perbedaan probabilitas tersebut menyebabkan partikel memiliki kecenderungan bergerak menuju arah tertentu sehingga lintasan yang dihasilkan tidak lagi bersifat simetris. Model ini banyak digunakan untuk menggambarkan proses perpindahan partikel yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti medan gaya atau gradien lingkungan.



Gambar 5 *Random Walk* dengan Bias Probabilitas pada *Lattice* Dua Dimensi

Gambar 5 menampilkan representasi visual dari model *random walk* dua dimensi dengan bias probabilitas transisi, di mana titik biru di tengah bertindak sebagai posisi partikel. Empat panah yang memancar dari titik posisi tersebut melambangkan besaran probabilitas pergerakan ke arah tetangga terdekatnya. Panah terpanjang yang berujung melewati titik tetangga mengindikasikan bias probabilitas perpindahan yang paling dominan, sedangkan panah terpendek yang berujung sebelum mencapai titik menunjukkan peluang transisi terkecil.

1.5.5 Simulasi Monte Carlo

Metode Monte Carlo merupakan suatu metode simulasi statistik yang memanfaatkan bilangan acak untuk memodelkan sistem yang mengandung unsur ketidakpastian. Metode ini banyak diterapkan pada berbagai proses yang melibatkan perilaku acak serta digunakan untuk memperkirakan parameter atau besaran fisik yang sulit, bahkan tidak memungkinkan, diperoleh melalui perhitungan analitis maupun pengukuran eksperimental. Secara komputasi, metode Monte Carlo bekerja dengan melakukan pengambilan sampel acak secara berulang-ulang sehingga menghasilkan pendekatan numerik terhadap solusi suatu permasalahan (Mahessya, 2017).

1. Prinsip Kerja

Prinsip kerja simulasi Monte Carlo didasarkan pada proses eksperimen acak yang dilakukan secara berulang. Metode ini diawali dengan menentukan distribusi probabilitas, kemudian menyusun distribusi probabilitas kumulatif untuk membentuk interval bilangan acak. Selanjutnya, bilangan acak dibangkitkan berdasarkan interval tersebut dan digunakan dalam proses simulasi secara berulang sehingga diperoleh estimasi parameter yang diinginkan. Hasil simulasi kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan (Putra et al., 2022).

2. Akurasi dan Konvergensi

Akurasi hasil simulasi Monte Carlo sangat bergantung pada jumlah iterasi yang dilakukan. Semakin banyak simulasi yang dijalankan, maka hasil estimasi akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Hal ini sesuai dengan Hukum Bilangan Besar (*Law of Large Numbers*), yang menyatakan bahwa rata-rata sampel akan konvergen menuju nilai ekspektasi (Ross, 2014).

Akurasi hasil simulasi Monte Carlo dipengaruhi oleh banyaknya iterasi yang dilakukan. Semakin banyak iterasi, maka hasil estimasi yang diperoleh cenderung semakin mendekati nilai sebenarnya. Menurut Lee et al. (2015), standar deviasi (*standard deviation*) digunakan untuk mengukur penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya, sedangkan standar error (*standard error*) digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian nilai rata-rata hasil simulasi. Semakin kecil nilai

standar error, maka semakin akurat estimasi rata-rata yang diperoleh. Standar deviasi dihitung menggunakan persamaan:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (28)$$

di mana x_i merupakan hasil simulasi ke- i , $\bar{x}$ menyatakan rata-rata sampel, dan n menyatakan jumlah data atau banyaknya iterasi simulasi. Semakin kecil nilai standar deviasi, maka data hasil simulasi semakin terkonsentrasi di sekitar nilai rata-ratanya. Sementara itu, standar error digunakan untuk mengukur ketelitian rata-rata sampel sebagai penduga rata-rata populasi. Semakin kecil nilai standar error, maka semakin baik ketelitian estimasi rata-rata yang dihasilkan. Standar error dihitung menggunakan persamaan.

$$SE = \frac{SD}{\sqrt{n}} \quad (29)$$

Standar error dipengaruhi oleh besarnya variasi data serta jumlah sampel yang digunakan. Semakin banyak sampel atau iterasi simulasi, maka rata-rata sampel akan semakin mendekati rata-rata populasi sehingga nilai standar error menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, standar error digunakan sebagai ukuran ketelitian estimasi rata-rata dan memudahkan perbandingan hasil estimasi (Lee et al., 2015).

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi literatur yang dikombinasikan dengan eksperimen numerik menggunakan simulasi Monte Carlo. Proses penelitian dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait proses stokastik dan kemudian mengimplementasikannya secara komputasional menggunakan bahasa pemrograman Python. Simulasi ini bertujuan untuk mengestimasi waktu kembali pada *lattice* termodifikasi melalui ribuan iterasi acak guna mendapatkan data statistik yang akurat.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai tanggal 17 Maret 2026 dan dilaksanakan melalui metode daring dan luring. Literatur yang dijadikan acuan bersumber langsung dari perpustakaan resmi dan laboratorium Matematika Universitas Hasanuddin untuk mendukung proses komputasi dan analisis data.

2.3 Prosedur Penelitian

1. Pengumpulan Data dan Studi Literatur

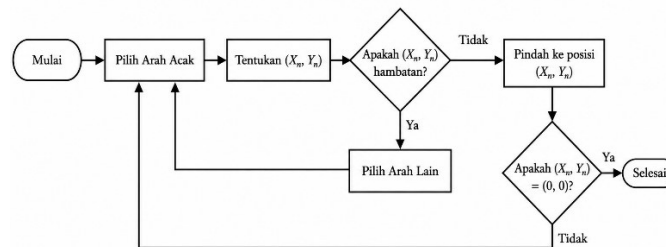
Peneliti mengumpulkan materi ilmiah berupa buku teks dan artikel jurnal yang berkaitan dengan teori *random walk* serta metode Monte Carlo sebagai dasar dalam perancangan model dan analisis hasil penelitian.

2. Analisis Data dan Implementasi Program

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dan simulasi dilakukan sebagai berikut:

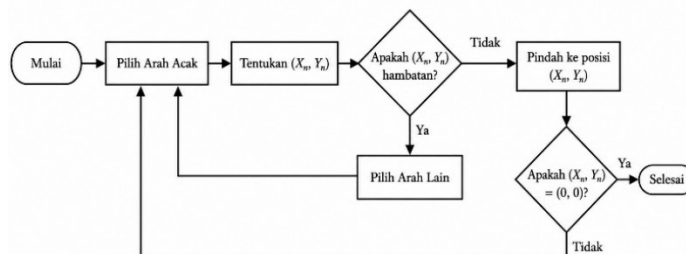
- a. Inisialisasi *Lattice*: Merepresentasikan struktur *lattice* dua dimensi ($\mathbb{Z}^2$) ke dalam bentuk matriks atau koordinat sistem dan menentukan posisi titik-titik hambatan (*obstacles*) secara acak.
- b. Perancangan Algoritma: Menyusun fungsi pergerakan partikel di mana setiap langkah ditentukan oleh generator langkah acak untuk memilih arah (atas, bawah, kiri, kanan).
- c. Penerapan Aturan Hambatan: Pada model ini, partikel tidak dapat bergerak ke titik yang merupakan hambatan. Jika arah yang dipilih mengarah ke

hambatan, maka langkah dibatalkan dan partikel tetap berada di posisi sebelumnya hingga memilih arah lain yang valid.



Gambar 6 Alur *Random walk* dengan Hambatan

- d. Penerapan Model Bias Probabilitas: Pada model ini, tidak digunakan hambatan dan probabilitas arah gerak dibuat tidak sama, di mana peluang ke kiri dan ke kanan sama, sedangkan peluang ke atas dan ke bawah berbeda. Pemilihan arah dilakukan menggunakan probabilitas berbobot sehingga partikel memiliki kecenderungan bergerak ke arah tertentu.



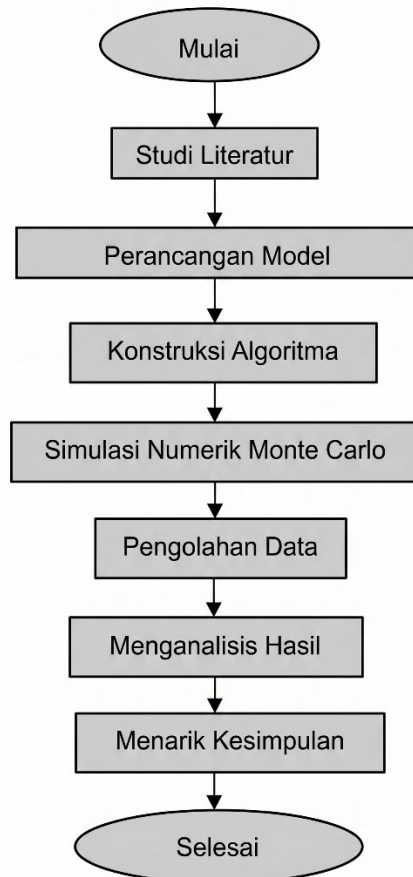
Gambar 7 Alur *Random walk* dengan Bias Probabilitas

- e. Eksekusi Simulasi: Simulasi dijalankan menggunakan metode Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi untuk setiap skenario yang diuji. Pada setiap iterasi, partikel memulai pergerakan dari titik asal (0,0) dan bergerak hingga memenuhi kondisi berhenti. Batas maksimum langkah yang digunakan dalam simulasi adalah 100.000 langkah, sehingga apabila partikel belum kembali ke titik asal setelah mencapai batas tersebut, maka simulasi dihentikan dan dianggap tidak berhasil kembali.
- f. Pengolahan Data Statistik: Menghitung nilai rata-rata (*mean*) dari hasil waktu kembali yang diperoleh.
- g. Identifikasi Hasil: Menganalisis pengaruh kerapatan hambatan dan bias probabilitas arah terhadap waktu kembali partikel.

- h. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan hasil temuan berdasarkan data *output* program.

Simulasi ini dilakukan pada area terbatas berupa *lattice* berhingga dengan ukuran 101×101 . Batas area ditetapkan sebagai batas absorpsi, sehingga jika partikel keluar dari area tersebut maka simulasi dihentikan dan partikel tidak kembali ke titik asal. Pemilihan ukuran area ini bertujuan untuk menjaga efisiensi komputasi sekaligus tetap memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi partikel, sehingga batas tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi karakteristik alami pergerakan partikel dalam menemukan jalur kembali ke titik asal.

2.4 Alur Penelitian



Gambar 8 Alur Kerja Penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan Persamaan (8), posisi partikel acak (*random walk*) dua dimensi pada bidang $\mathbb{Z}^2$ dievaluasi sebagai akumulasi perpindahan stokastik melalui formula $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Objek penelitian ini disimulasikan pada ruang diskrit dua dimensi berwujud *lattice* berhingga yang dibangkitkan oleh kombinasi linear basis vektor standar sesuai ketentuan pada Persamaan (26). Dalam simulasi ini, pergerakan partikel selalu bermula dari titik asal $S_0 = (0,0)$ menuju himpunan tetangga terdekatnya (*4-neighborhood*) sebagaimana didefinisikan secara formal dalam Persamaan (27).

Untuk mengamati karakteristik pergerakan pada ruang keadaan yang tidak homogen, objek partikel tersebut dimodifikasi ke dalam dua skenario lingkungan:

1. Model I (*Lattice* dengan Hambatan): Aksesibilitas partikel menuju himpunan titik tetangga pada Persamaan (27) dibatasi oleh sebaran hambatan acak statis seperti yang diilustrasikan pada Gambar 4. Partikel akan seketika dibatalkan langkahnya dan tertahan di posisi S_{n-1} apabila arah perpindahan X_n yang terpilih mengarah tepat ke koordinat simpul hambatan (*obstacle node*).
2. Model II (*Random Walk* dengan Bias Probabilitas): Aturan perpindahan X_n dimanipulasi secara asimetris menggunakan probabilitas berbobot tanpa melibatkan hambatan fisik sebagaimana skema arah pada Gambar 5, sehingga memunculkan efek tarikan (*drift*) spasial yang mengendalikan kecenderungan lintasan partikel.

Parameter observasi utama dari kedua model modifikasi ini adalah waktu kembali pertama (*first return time*). Algoritma komputasi dirancang untuk merekam total langkah iterasi partikel dan akan memutus simulasi secara otomatis (terminasi sukses) saat objek berhasil menyentuh kembali titik asal $(0,0)$ yang berarti telah memenuhi kriteria Persamaan (25).

3.2 Perancangan dan Implementasi Sistem Komputasi

Untuk mensimulasikan pergerakan partikel secara akurat, penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai perangkat utama dalam implementasi sistem komputasi. Pustaka NumPy digunakan untuk komputasi numerik, pandas digunakan untuk pengelolaan dan penyimpanan data hasil simulasi, sedangkan matplotlib digunakan untuk memvisualisasikan lintasan

partikel dan hasil simulasi dalam bentuk grafik. Implementasi tersebut mendukung proses simulasi *random walk*, perhitungan waktu kembali, serta analisis hasil simulasi secara sistematis.

1. Rancangan Program

Program ini menerapkan metode simulasi Monte Carlo dengan pendekatan iteratif untuk memetakan jalur stokastik partikel. Penelitian ini mengkaji dua bentuk modifikasi *lattice*. Langkah-langkah logikanya adalah sebagai berikut:

- a. Inisialisasi Ruang *Lattice* : Program melakukan pemetaan batas area (jangkauan dari -50 hingga 50) dengan titik awal partikel selalu di koordinat (0,0).
 - Model I: Program membangkitkan dan menyebar titik hambatan secara acak di dalam batas area tersebut. Inisialisasi ini dilakukan satu kali di luar proses pengulangan utama, sehingga susunan topologi hambatan bersifat statis.
 - Model II: Program mengosongkan area dari hambatan dan membuat parameter bobot probabilitas arah.
- b. Pembangkitan *Random Walk*: Program memulai iterasi (*looping*) menggunakan *random generator* untuk menentukan arah pergerakan partikel selanjutnya (atas, bawah, kanan, atau kiri).
 - Model I: pemilihan arah menggunakan fungsi acak murni dengan probabilitas seragam untuk setiap arah.
 - Model II: Pemilihan arah menggunakan fungsi acak berbobot (*weighted random choices*) sesuai dengan parameter bias asimetris yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi Pergerakan
 - Model I (*Collision Check*): Program memverifikasi apakah koordinat tujuan partikel menabrak titik hambatan. Jika ya, langkah tersebut dibatalkan dan partikel tetap di posisi semula.
 - Model II (*Direct Update*): Program langsung memperbarui posisi partikel ke koordinat tujuan yang terpilih.

Program akan otomatis membatalkan simulasi (Gagal) jika koordinat tujuan partikel melewati batas area maksimal 50.
- d. Uji Validitas dan Kriteria Berhenti: Program dihentikan secara paksa (Terminasi Sukses) ketika partikel menyentuh kembali titik asal (0,0) atau (Terminasi Gagal) saat batas iterasi maksimal 100.000 langkah tercapai. Sebagai uji validitas awal (*baseline*), sistem memastikan bahwa

partikel pada *lattice* standar tanpa hambatan ($p = 0$) mampu berjalan normal dengan rata-rata 231,74 langkah sebelum modifikasi diterapkan.

2. Input dan Output

Program dirancang dengan antarmuka baris perintah (*Command Line Interface*) yang informatif:

- a. Input: Pengguna memasukkan nilai parameter simulasi, yang meliputi persentase densitas hambatan (p), konfigurasi bobot probabilitas arah, batas maksimal langkah, batas jangkauan area, dan jumlah iterasi.
- b. Output: Program menghasilkan empat poin data utama:
 1. Ringkasan Statistik: Menampilkan hasil kalkulasi berupa tingkat keberhasilan (*success rate*), rata-rata jumlah langkah (*mean steps*), dan nilai standar error (*standard error*).
 2. Dataset Simulasi: Menghasilkan berkas format *.csv* yang menyimpan daftar riwayat keseluruhan iterasi, mencakup *Run ID*, jumlah langkah, urutan arah (*trajectory*), dan status keberhasilan partikel.
 3. Ilustrasi Pergerakan (*Tracing*): Menampilkan rincian pelacakan dari satu sampel partikel tunggal secara teks, mencakup jumlah langkah riil dan rekam jejak arah pergerakannya secara sekuensial (contoh: *UP, RIGHT, DOWN*).
 4. Visualisasi Trayektori: Menampilkan plot grafis lintasan pergerakan partikel pada ruang *lattice* diskrit yang direpresentasikan melalui *grid* Cartesian dua dimensi, lengkap dengan penanda warna berbeda (merah untuk titik asal, biru untuk titik akhir, dan oranye untuk garis lintasan).

3. Konstruksi Kode Program

Berikut adalah bagian inti dari implementasi program:

a. Model I : Fungsi Hambatan dan Logika Eliminasi Langkah

```
# Inisialisasi Hambatan (Pra-Iterasi)
def setup_lattice(area_limit, p_hambatan):
    hambatan = set()
    for x in range(-area_limit, area_limit + 1):
        for y in range(-area_limit, area_limit + 1):
            if (x, y) != (0, 0) and abs(x) + abs(y) > 1:
                if random.random() < p_hambatan:
                    hambatan.add((x, y))
    return hambatan
```

```

# Evaluasi Pergerakan
while step_count < max_steps:
    dx, dy, label = random.choice(directions)
    nx, ny = x + dx, y + dy

    # Deteksi hambatan fisik
    if (nx, ny) in hambatan:
        continue

    x, y = nx, ny
    step_count += 1

```

b. Model II : Implementasi Fungsi Probabilitas Berbobot

```

# Deklarasi probabilitas asimetris
weights = [p_up, p_down, p_right, p_left]
while step_count < max_steps:
    # Pemilihan arah berdasarkan bobot probabilitas
    dx, dy, label = random.choices(directions,
    weights=weights)[0]

    # Pembaruan posisi langsung tanpa pengecekan hambatan
    x += dx
    y += dy
    step_count += 1

```

c. Monte Carlo dan Pengumpulan Data

```

n_simulasi = 10000
max_steps = 100000
hasil_langkah = []
sukses_count = 0

# Eksekusi Simulasi Monte Carlo
for i in range(n_simulasi):
    # Pemanggilan fungsi simulasi partikel
    langkah, berhasil, traj = simulasi_walk(max_steps,
    hambatan_fixed, area_limit)

    # Pengumpulan data untuk partikel yang berhasil kembali

```

```

if berhasil:
    hasil_langkah.append(langkah)
    sukses_count += 1

```

3.3 Ilustrasi Skenario Pergerakan Partikel (*Manual Tracing*)

Bagian ini menyajikan ilustrasi pelacakan manual (*manual tracing*) terhadap skenario pergerakan partikel tunggal untuk memverifikasi logika algoritma yang telah disusun. Pelacakan ini mengilustrasikan mekanisme transisi keadaan partikel dari titik asal menuju titik tujuan pada *lattice* termodifikasi.

3.3.1 Skenario Model I : *Random Walk* dengan Hambatan Acak

Model ini mensimulasikan pergerakan partikel di *grid* yang memiliki titik hambatan fisik. Jika partikel menabrak hambatan, pergerakannya dibatalkan, partikel tertahan di titik sebelumnya, dan jumlah langkah tidak bertambah. Langkah-langkah algoritma:

1. Tetapkan batas area koordinat simulasi, yaitu $X \in [-50,50]$ dan $Y \in [-50,50]$.
2. Bangkitkan bilangan acak $u \in (0,1)$ pada setiap titik koordinat di dalam area tersebut. Pengecualian: Titik asal (0,0) dan empat tetangga terdekatnya ($|x| + |y| \leq 1$) disterilkan agar partikel tidak langsung terkurung.
3. Jika nilai $u < p$ (probabilitas hambatan, misal: 0,10) maka simpan titik koordinat tersebut ke dalam memori sebagai himpunan hambatan.
4. Tempatkan partikel pada koordinat awal (0,0).
5. Atur nilai pencatat jumlah langkah awal $N = 0$.
6. Bangkitkan bilangan acak $r \in [0,1)$ berdistribusi seragam untuk menentukan arah.
7. Tentukan koordinat tujuan sementara berdasarkan nilai r :
 - $0,00 \leq r < 0,25$: Titik tujuan bergeser 1 unit ke atas
 - $0,25 \leq r < 0,50$: Titik tujuan bergeser 1 unit ke bawah
 - $0,50 \leq r < 0,75$: Titik tujuan bergeser 1 unit ke kanan
 - $0,75 \leq r < 1$: Titik tujuan bergeser 1 unit ke kiri.
8. Cek status koordinat tujuan sementara :
 - Jika tujuan adalah hambatan: Batalkan perpindahan, biarkan nilai N tetap, dan partikel bertahan di posisi semula. Langsung kembali ulangi siklus ke Langkah 6.
 - Jika tujuan bebas: Perbarui posisi partikel secara resmi ke titik tersebut, dan hitung penambahan langkah $N = N + 1$.
9. Evaluasi kondisi terminasi (pemberhentian):

- Jika partikel keluar batas area ± 50 atau $N = 100.000$: Hentikan iterasi, catat status sebagai gagal.
 - Jika partikel kembali ke $(0,0)$: Hentikan iterasi, catat nilai N sebagai *return time* dengan status berhasil.
10. Jika kondisi pada Langkah 9 belum terpenuhi, ulangi pergerakan kembali ke Langkah 6.

3.3.2 Skenario Model II : *Random Walk* dengan Bias Probabilitas

Model ini mensimulasikan pergerakan partikel di ruang yang sepenuhnya bebas hambatan, namun peluang arah geraknya dimanipulasi sehingga bersifat asimetris (berbobot). Langkah-langkah algoritma:

1. Tetapkan batas area koordinat simulasi, yaitu $X \in [-50,50]$ dan $Y \in [-50,50]$.
2. Tempatkan partikel pada koordinat awal $(0,0)$.
3. Atur nilai pencatat jumlah langkah awal $N = 0$.
4. Deklarasikan parameter bobot probabilitas untuk masing-masing arah. Sebagai contoh (Kasus 2): probabilitas atas $(0,20)$, bawah $(0,30)$, kanan $(0,25)$ dan kiri $(0,25)$.
5. Bangkitkan bilangan acak $r \in [0,1)$ berdistribusi seragam untuk menentukan arah.
6. Tentukan koordinat tujuan sementara berdasarkan nilai r :
 - $0,00 \leq r < 0,20$: Titik tujuan bergeser 1 unit ke atas
 - $0,20 \leq r < 0,50$: Titik tujuan bergeser 1 unit ke bawah
 - $0,50 \leq r < 0,75$: Titik tujuan bergeser 1 unit ke kanan
 - $0,75 \leq r < 1$: Titik tujuan bergeser 1 unit ke kiri.
7. Perbarui posisi partikel ke koordinat tujuan
8. Hitung penambahan langkah $N = N + 1$.
9. Evaluasi kondisi terminasi (pemberhentian):
 - Jika partikel keluar batas area ± 50 atau $N = 100.000$: Hentikan iterasi, catat status sebagai gagal.
 - Jika partikel kembali ke $(0,0)$: Hentikan iterasi, catat nilai N sebagai *return time* dengan status berhasil.
10. Jika kondisi pada Langkah 9 belum terpenuhi, ulangi pergerakan kembali ke Langkah 5.

3.4 Analisis Waktu Kembali Pada *Lattice* Termodifikasi

Analisis terhadap karakteristik waktu kembali (τ) dilakukan dengan mengekstrak data hasil simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi pada setiap skenario

pengujian. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk memperoleh nilai rata-rata waktu kembali dan standar error sebagai dasar dalam mengevaluasi karakteristik waktu kembali partikel pada *lattice* termodifikasi. Analisis hasil simulasi disajikan berdasarkan variasi densitas hambatan dan variasi bias probabilitas agar pengaruh masing-masing modifikasi terhadap waktu kembali dapat diamati secara lebih sistematis.

3.4.1 Hasil Simulasi Variasi Densitas Hambatan

Berdasarkan Subbab 3.3.1, dilakukan pengujian pergerakan objek dengan variasi densitas hambatan (p) yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20%. Simulasi ini merekam empat parameter utama pada setiap iterasi: nomor iterasi, waktu kembali pertama (τ), rute lintasan, dan status akhir partikel. Sampel data mentah untuk $p = 5\%$ disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Data Waktu Kembali Pertama untuk $p = 5\%$

Probabilitas Hambatan	Iterasi	Waktu Kembali Pertama (τ)	Lintasan	Status
$p = 5\%$	0	2	Atas, Bawah	Berhasil
$p = 5\%$	1	114	Atas, Kanan, Kanan, ..., Kiri	Berhasil
$p = 5\%$	2	2	Kanan, Kiri	Berhasil
$p = 5\%$	3	1559	Bawah, Bawah, Atas, ..., Bawah	Gagal
$p = 5\%$	4	204	Kanan, Atas, Bawah, ..., Kiri	Berhasil
$p = 5\%$	5	2	Atas, Bawah	Berhasil
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$p = 5\%$	9998	1871	Atas, Atas, Kiri,..., Bawah	Gagal
$p = 5\%$	9999	16	Kanan, Bawah, Kiri, ..., Kiri	Berhasil

Sumber: Data diolah, 2026

Untuk mengamati pola perubahan secara menyeluruh, himpunan data mentah dari seluruh variasi skenario direduksi menggunakan statistik deskriptif guna membandingkan performa nilai rata-rata waktu kembali pertama ($\bar{\tau}$) beserta fluktuasi tingkat keberhasilannya.

Tabel 3.2 Ringkasan Statistik Rata-rata Waktu Kembali Pertama Model I

Densitas Hambatan	Jumlah Sukses	Jumlah Gagal	Tingkat Keberhasilan (%)	Rata-rata Langkah ($\bar{\tau}$)	Standar Error
$p = 5\%$	7561	2439	75,61	198,85	8,0568
$p = 10\%$	7716	2284	77,16	236,31	9,2953
$p = 15\%$	8110	1890	81,10	197,32	8,3302
$p = 20\%$	8441	1559	84,41	203,72	9,1408

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan pemaparan data pada Tabel 3.2, tingkat keberhasilan sistem menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seiring bertambahnya densitas hambatan. Dari total 10.000 iterasi, jumlah partikel yang berhasil kembali bertambah dari 7.561 iterasi (75,61%) pada probabilitas $p = 5\%$, kemudian secara bertahap naik menjadi 77,16% pada $p = 10\%$ dan 81,10% pada $p = 15\%$ hingga mencapai pada angka 8.441 iterasi pada $p = 20\%$. Penurunan drastis pada jumlah kegagalan dari 2.429 iterasi menyusut menjadi hanya 1.559 iterasi mengindikasikan bahwa penambahan rintangan fisik secara efektif membatasi ruang jelajah acak partikel. Kerapatan hambatan tersebut menekan peluang partikel untuk menabrak batas terluar area simulasi dan menjaga radius lintasan tetap berada di sekitar titik asal.

Di sisi lain, nilai rata-rata waktu kembali pertama ($\bar{\tau}$) serta standar errornya justru menunjukkan fluktuasi non-linear. Nilai $\bar{\tau}$ tercatat sebesar 198,85 langkah pada $p = 5\%$, kemudian mengalami kenaikan menjadi 236,31 langkah pada $p = 10\%$. Pada $p = 15\%$ nilai $\bar{\tau}$ sebesar 197,32 langkah dan mengalami kenaikan menjadi 203,72 langkah pada $p = 20\%$. Nilai standar error yang relatif rendah di seluruh skenario (berkisar antara 8,0526 hingga 9,2953) menunjukkan bahwa hasil simulasi memiliki tingkat presisi dan reliabilitas yang tinggi. Namun, lonjakan nilai $\bar{\tau}$ dan standar error tertinggi sebesar 9,2953 pada $p = 10\%$ menjadi indikator kuat bahwa pada skenario tersebut, susunan hambatan secara acak membentuk ruang sempit yang menjebak partikel. Kondisi ini membuat sebaran data waktu kembali menjadi lebih bervariasi karena sebagian partikel terpaksa menempuh rute memutar yang jauh lebih panjang untuk dapat mencapai titik awal.

3.4.2 Hasil Simulasi Berdasarkan Bias Probabilitas

Berdasarkan Subbab 3.3.2, dilakukan pengujian pergerakan objek dengan kondisi ruang bebas hambatan dengan menerapkan modifikasi pembobotan arah

yaitu kasus 1 ($P_{up} < P_{down}$) = (0,20 < 0,30) dan kasus 2 ($P_{up} > P_{down}$) = (0,30 > 0,20) dengan masing-masing $P_{kiri} = P_{kanan} = 0,25$. Simulasi ini merekam empat parameter utama pada setiap iterasi: nomor iterasi, waktu kembali pertama (τ), rute lintasan, dan status akhir partikel. Sampel data mentah untuk Kasus 1 disajikan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Data Waktu Kembali Pertama Kasus 1 ($P_{up} < P_{down}$) = (0,20 < 0,30)

Kasus	Iterasi	Waktu Kembali Pertama (τ)	Lintasan	Status
$P_{up} < P_{down}$	0	100000	Kanan, Atas, Atas, ..., Kanan	Gagal
$P_{up} < P_{down}$	1	100000	Kanan, Kanan, Kanan, ..., Kanan	Gagal
$P_{up} < P_{down}$	2	4	Kiri, Atas, Bawah, Kanan	Berhasil
$P_{up} < P_{down}$	3	4	Atas, Kanan, Bawah, Kiri	Berhasil
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$P_{up} < P_{down}$	9998	4	Atas, Kiri, Bawah, Kanan	Berhasil
$P_{up} < P_{down}$	9999	100000	Kiri, Atas, Bawah, ..., Kanan	Gagal

Sumber: Data diolah, 2026

Untuk mengamati pola, himpunan data mentah dari kedua kasus bias arah ini direduksi menggunakan statistik deskriptif guna membandingkan performa nilai rata-rata waktu kembali pertama ($\bar{\tau}$) beserta tingkat keberhasilannya.

Tabel 3.4 Ringkasan Statistik Rata-rata Waktu Kembali Pertama Model II

Kasus	Jumlah Sukses	Jumlah Gagal	Tingkat Keberhasilan (%)	Rata-rata Langkah ($\bar{\tau}$)	Standar Error
$P_{up} < P_{down}$	5368	4632	53,68	13,25	0,4044
$P_{up} > P_{down}$	5298	4702	52,98	11,88	0,3291

Sumber: Data diolah, 2026

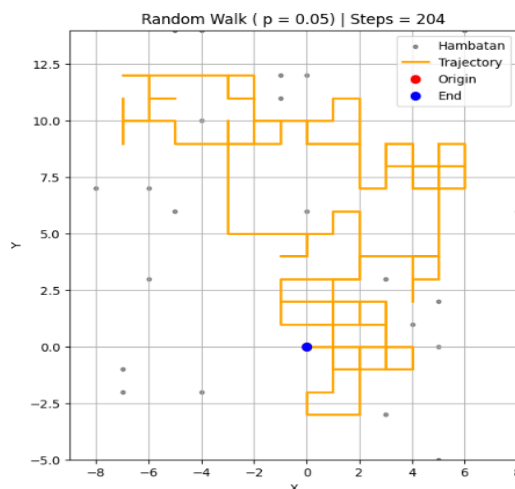
Data pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pada ruang bebas hambatan dengan bias probabilitas berada pada angka yang relatif seimbang, yaitu 53,68% untuk Kasus 1 dan 52,98% untuk Kasus 2. Menariknya, persentase

keberhasilan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Model I. Fenomena ini terjadi karena ketiadaan hambatan fisik membuat partikel memiliki ruang ekspansi bebas. Akibat adanya bias probabilitas, partikel cenderung terdorong ke satu arah secara konsisten hingga akhirnya menabrak batas area simulasi (kondisi gagal), yang dibuktikan oleh tingginya angka kegagalan mencapai 4.632 dan 4.702 iterasi.

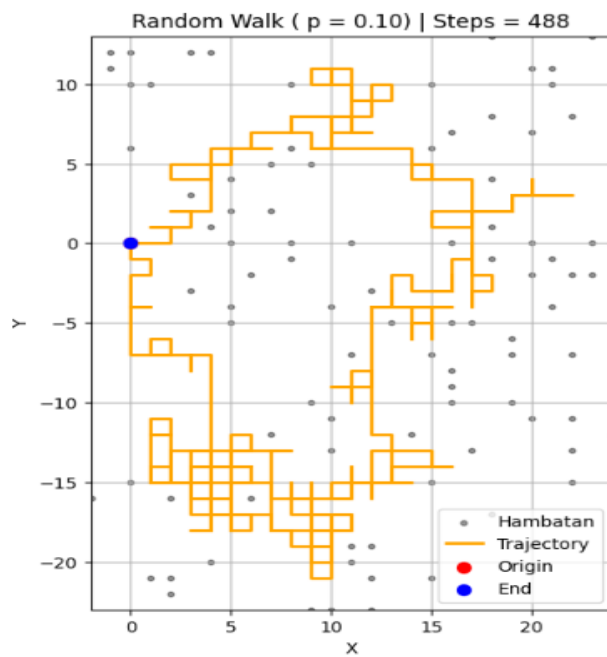
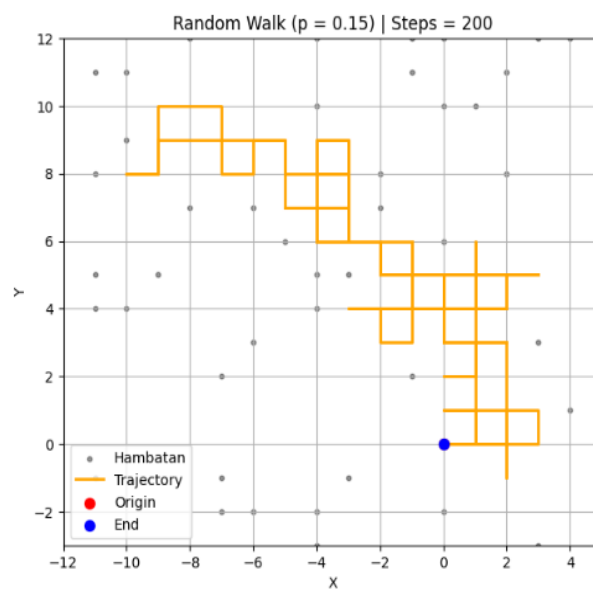
Di sisi lain, penerapan bias probabilitas ini memberikan dampak percepatan konvergensi yang sangat drastis pada partikel yang berstatus berhasil. Nilai rata-rata waktu kembali pertama ($\bar{\tau}$) tercatat sangat singkat, yakni 13,25 langkah pada Kasus 1 dan 11,88 langkah pada Kasus 2. Nilai ini juga diiringi oleh standar error yang sangat kecil (0,4044 dan 0,3291), yang menjadi indikator kuat bahwa pergerakan partikel sangat presisi dan seragam. Percepatan ini membuktikan bahwa dominasi peluang pada satu arah efektif membatasi penjelajahan acak secara liar. Jika partikel tidak tereliminasi oleh batas area, gaya bias tersebut memaksanya untuk segera menemukan jalur kembali menuju titik asal (0,0) dalam waktu yang jauh lebih efisien dibandingkan pada lingkungan statis berhambatan.

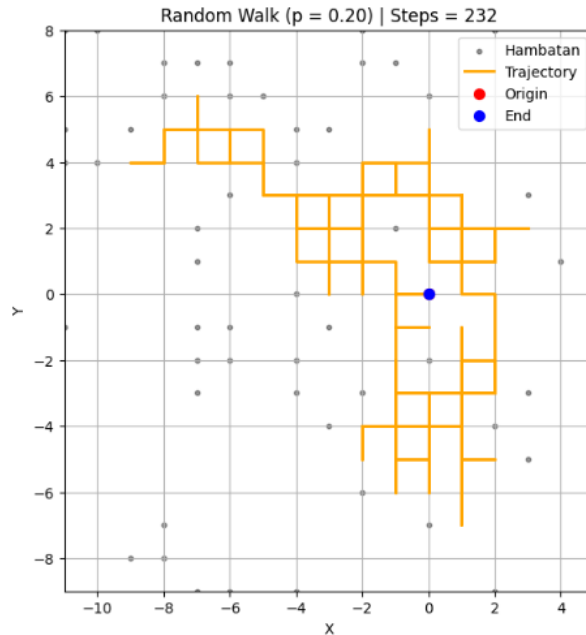
3.4.3 Visualisasi Trayektori

Visualisasi trayektori digunakan untuk mengamati perilaku geometris dan pola spasial pergerakan partikel hingga mencapai kondisi terminasi. Visualisasi dilakukan pada bidang $\mathbb{Z}^2$ menggunakan *grid* Cartesian dua dimensi yang menunjukkan posisi partikel pada setiap langkah, dengan lintasan partikel digambarkan melalui garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang dilalui.



Gambar 9 Trayektori Model I ($p = 5\%$)

Gambar 10 Trayektori Model I ($p = 10\%$)Gambar 11 Trayektori Model I ($p = 15\%$)

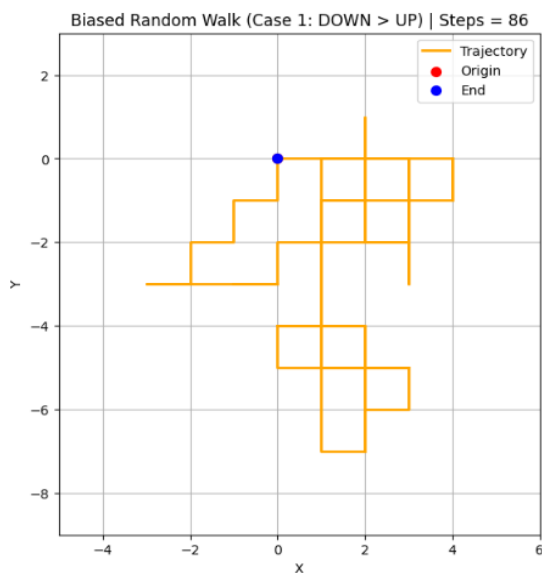


Gambar 12 Trayektori Model I ($p = 20\%$)

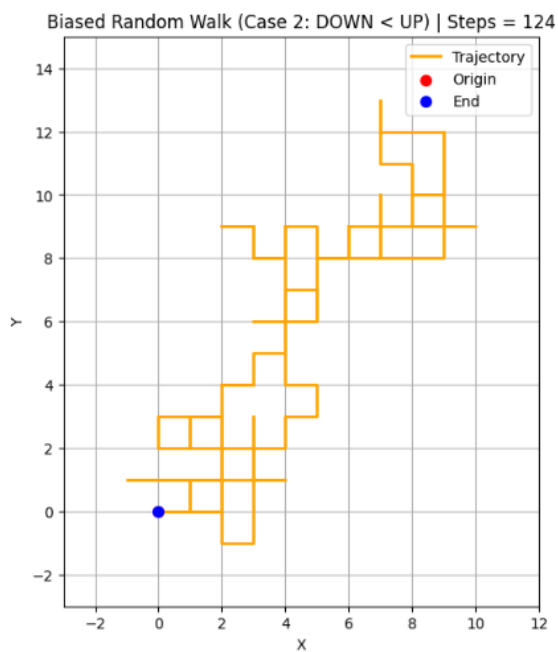
Sumber: Data diolah, 2026

Visualisasi pada Gambar 9 hingga Gambar 12 membandingkan empat kasus simulasi yang saling bebas (independen) untuk melihat bagaimana tingkat kepadatan hambatan mempengaruhi bentuk lintasan partikel. Pada simulasi dengan kepadatan hambatan rendah yaitu Gambar 9 dengan $p = 5\%$ partikel memiliki ruang gerak yang luas sehingga lintasannya menyebar lebih jauh dan mampu kembali ke titik awal dalam 204 langkah. Kondisi yang berbeda terlihat pada simulasi dengan hambatan $p = 10\%$ (Gambar 10) di mana susunan rintangannya membentuk jalur yang lebih rumit. Akibatnya, partikel sering kali berputar-putar atau terjebak di area tertentu sebelum menemukan jalan keluar, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama yaitu 488 langkah.

Sementara itu, pada sampel simulasi dengan tingkat hambatan tinggi (Gambar 11 dan Gambar 12), ruang gerak yang sempit membuat lintasan partikel pada iterasi tersebut tampak sangat rapat dan terkurung di sekitar area pusat (200 dan 232 langkah). Meskipun iterasi partikel lain pada kondisi yang sama dapat menghasilkan rute yang jauh lebih panjang atau sangat singkat, contoh-contoh visual ini sangat membantu dalam mengilustrasikan bagaimana variasi topologi rintangan dapat memicu fluktuasi langkah yang ekstrem, sejalan dengan hasil rata-rata simulasi Monte Carlo secara keseluruhan.



Gambar 13 Trayektori Model II Kasus 1 ($P_{up} < P_{down}$)



Gambar 14 Trayektori Model II Kasus 2 ($P_{up} > P_{down}$)

Sumber: Data diolah, 2022

Visualisasi pada Gambar 13 dan Gambar 14 menunjukkan realisasi lintasan partikel pada Model II untuk memperlihatkan pengaruh bias probabilitas vertikal dalam ruang bebas hambatan. Pada Gambar 13 dengan ($P_{up} < P_{down}$), lintasan partikel secara visual menunjukkan kecenderungan arah (*drift*) yang dominan menuju sumbu Y negatif, di mana pergerakan partikel lebih banyak berpusat di area bawah sebelum akhirnya kembali ke titik asal dalam 86 langkah. Sebaliknya, pada Gambar 14 dengan ($P_{up} > P_{down}$) lintasan menunjukkan pola pergerakan yang berlawanan dengan dominasi ke arah sumbu Y positif dan menyelesaikan penjelajahan dalam 124 langkah hingga mencapai titik terminasi. Visualisasi tersebut berfungsi untuk memperjelas bahwa tanpa adanya intervensi hambatan fisik, penerapan bias probabilitas pada aturan pergerakan secara langsung mengendalikan kecenderungan spasial lintasan objek searah dengan bobot peluang terbesar.

3.5 Analisis dan Pembahasan

Simulasi Monte Carlo yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penentuan waktu kembali pada kedua model modifikasi *lattice* menghasilkan karakteristik pergerakan yang berbeda secara signifikan.

1. Karakteristik Waktu Kembali Densitas Hambatan (Model I)

Data rata-rata waktu kembali pertama ($\bar{\tau}$) pada Tabel 3.2 menunjukkan pola yang non-linear terhadap peningkatan densitas hambatan (p). Pada $p = 5\%$ diperoleh nilai $\bar{\tau}$ sebesar 198,85 langkah, yang kemudian meningkat menjadi 236,31 langkah pada $p = 10\%$. Kemudian pada $p = 15\%$ nilai $\bar{\tau}$ adalah 197,32 langkah dan 213,72 langkah pada $p = 20\%$.

Fluktuasi non-linear tersebut menunjukkan bahwa penempatan hambatan secara stokastik menghasilkan konfigurasi spasial yang berbeda pada setiap percobaan independen. Kondisi ini menyebabkan lintasan partikel dapat menjadi lebih panjang pada konfigurasi hambatan tertentu, sehingga waktu kembali yang dihasilkan juga berfluktuasi. Temuan tersebut sejalan dengan Hughes (1995), yang menunjukkan bahwa *random walk* dalam lingkungan dengan perangkat melibatkan proses *exploration* dan *trapping*, sehingga karakteristik lintasan dipengaruhi oleh lingkungan yang dilalui. Hasil simulasi ini juga memiliki kesesuaian dengan Dshalalow dan White (2021), yang menunjukkan bahwa *random walk* pada *lattice* yang dikonfigurasi secara acak dapat dikaji melalui karakteristik waktu lintasan. Dengan demikian, hasil simulasi menunjukkan bahwa perubahan densitas hambatan tidak secara langsung menghasilkan

perubahan waktu kembali yang monoton, karena konfigurasi spasial hambatan turut menentukan lintasan yang ditempuh partikel sebelum kembali ke titik asal.

2. Karakteristik Waktu Kembali Bias Probabilitas (Model II)

Penentuan waktu kembali pada model *lattice* dengan bias probabilitas menunjukkan tingkat efisiensi waktu penyelesaian yang tajam. Karakteristik ini diamati melalui dua skenario pergerakan asimetris.

- Pada kondisi Kasus 1 ($P_{up} = 0,2 < P_{down} = 0,3$), di mana peluang gerak ke bawah lebih dominan, diperoleh rata-rata waktu kembali ($\bar{\tau}$) sebesar 13,25 langkah.
- Pada kondisi Kasus 2 ($P_{up} = 0,3 > P_{down} = 0,2$), di mana peluang gerak ke atas lebih dominan, diperoleh rata-rata waktu kembali ($\bar{\tau}$) sebesar 11,88 langkah.

Penurunan nilai waktu kembali tersebut menunjukkan bahwa ketidaksimetrian probabilitas transisi memengaruhi kecenderungan arah pergerakan partikel. Kondisi ini sejalan dengan Codling et al. (2008), yang menunjukkan bahwa bias arah dapat dibentuk dengan memberikan probabilitas pergerakan yang lebih besar pada arah tertentu sehingga menghasilkan kecenderungan pergerakan (*drift*). Dalam simulasi ini, ketidaksimetrian probabilitas transisi menyebabkan partikel memiliki kecenderungan bergerak ke arah dengan peluang yang lebih besar, sehingga pola pergerakannya berbeda dari *simple symmetric random walk*. Pada kondisi tanpa hambatan, ketidaksimetrian probabilitas transisi menjadi faktor utama yang memengaruhi pola pergerakan dan waktu kembali partikel. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa kondisi bias menghasilkan waktu kembali yang lebih rendah serta variansi waktu kembali yang relatif kecil antarsimulasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa arah dominan pada probabilitas transisi menghasilkan pola pergerakan yang lebih konsisten.

3. Validasi Waktu Kembali dengan Metode Monte Carlo

Berdasarkan Teorema 2 (Pólya, 1921), *simple symmetric random walk* pada ruang dua dimensi bersifat rekuren, sehingga partikel akan kembali ke titik asal dengan peluang satu, meskipun jumlah langkah yang diperlukan tidak memiliki batas atas. Untuk mencegah program berjalan tanpa henti (*infinite loop*), simulasi Monte Carlo ini menetapkan *max steps* 100.000 dan *area limit* 50 sebagai batasan rasional komputasi (*cutoff*). Batasan tersebut digunakan untuk membatasi ruang dan jumlah langkah yang dapat dijelajahi partikel selama simulasi. Jika batas tersebut tercapai sebelum partikel kembali, iterasi dicatat 'Gagal'. Dengan demikian, rata-rata waktu kembali dalam penelitian ini murni dihitung dari partikel yang berhasil memenuhi kriteria rekurensi secara komputasional. Keandalan dan tingkat presisi hasil simulasi ini dijelaskan melalui

Hukum Bilangan Besar (*Law of Large Numbers*) oleh Ross (2014), yang menyatakan bahwa dengan pengulangan eksperimen acak dalam jumlah besar (10.000 iterasi), rata-rata sampel akan konvergen menuju nilai ekspektasi sebenarnya. Hal ini dibuktikan oleh nilai *standard error* yang terukur. Pada Model I, standar error berkisar antara 8,0568 hingga 9,2953, yang mencerminkan variabilitas wajar akibat pengacakan rintangan spasial. Sebaliknya, Model II menghasilkan standar error yang sangat kecil (0,3291 hingga 0,4044), menunjukkan tingkat presisi konvergensi yang tinggi. Perbandingan nilai standar error ini memvalidasi bahwa metode Monte Carlo mampu menangkap karakteristik waktu kembali pada kedua sistem *lattice* termodifikasi tersebut secara akurat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan waktu kembali pertama pada *lattice* dengan hambatan acak menghasilkan nilai rata-rata yang fluktuatif terhadap densitas hambatan. Nilai rata-rata tercatat sebesar 198,85 langkah pada $p = 5\%$ dengan standar error 8,0568, pada $p = 10\%$ rata-rata waktu kembali sebesar 236,31 dengan standar error 9,2953, pada $p = 15\%$ rata-rata waktu kembali sebesar 197,32 dengan standar error 8,3302, dan pada $p = 20\%$ rata-rata waktu kembali sebesar 213,72 dengan standar error 9,1408. Hal ini menunjukkan bahwa densitas hambatan tidak berpengaruh secara linear terhadap waktu kembali karena sebaran hambatan yang bersifat stokastik menciptakan konfigurasi jalur yang unik pada setiap simulasi.
2. Penentuan waktu kembali pada model *lattice* dengan bias probabilitas menunjukkan tingkat efisiensi yang tajam melalui dua skenario pergerakan asimetris:
 - Pada kondisi Kasus 1 ($P_{up} = 0,2 < P_{down} = 0,3$), di mana peluang gerak ke bawah lebih dominan, diperoleh rata-rata waktu kembali ($\bar{\tau}$) sebesar 13,25 langkah dengan standar error 0,4044.
 - Pada kondisi Kasus 2 ($P_{up} = 0,3 > P_{down} = 0,2$), di mana peluang gerak ke atas lebih dominan, diperoleh rata-rata waktu kembali ($\bar{\tau}$) sebesar 11,88 langkah dengan standar error 0,3291.
3. Metode simulasi Monte Carlo dengan penerapan batasan numerik berupa *area limit* 50 dan langkah maksimum sebanyak 100.000 langkah terbukti valid dan presisi dalam menentukan estimasi rata-rata waktu kembali pada sistem *random walk* dua dimensi. Walaupun secara teoretis jumlah langkah pergerakan partikel tidak memiliki batas atas yang pasti, penerapan *cutoff* komputasional ini terbukti efektif. Keandalan hasil tersebut dibuktikan oleh nilai standar error yang tetap terkendali pada seluruh skenario pengujian, yang mengonfirmasi bahwa simulasi ini mampu merepresentasikan karakteristik rekurensi sistem secara akurat.

4.2 Saran

Saran untuk pengembangan selanjutnya meliputi pemodelan sistem *random walk* yang menggabungkan hambatan statis dan bias probabilitas secara simultan guna mengkaji interaksi antara efek jebakan spasial dan *drift*. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas skala komputasi melalui peningkatan batas area dan langkah maksimum agar dapat mengamati perilaku asimtotik partikel secara lebih komprehensif pada ruang yang mendekati tak terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, N., & Widodo, B. (2026). *Metode matematika*. Deepublish Digital.
- Blondel, O., et al. (2019). Random walk on random walks: higher dimensions. *Electronic Journal of Probability*, 24, 1-33.
- Codling, E. A., Plank, M. J., & Benhamou, S. (2008). *Random walk models in biology*. *Journal of the Royal Society Interface*, 5(25), 813–834.
- Dshalalow, J. H., & White, R. T. (2021). *Current trends in random walks on random lattices*. *Mathematics*, 9(10), 1148. <https://doi.org/10.3390/math9101148>
- Encyclopedia of Mathematics. (2020). *Stirling formula*.
- Galbraith, S. (2012). *Mathematics of public key cryptography* (Version 2.0). Cambridge University Press. <http://www.math.auckland.ac.nz/~sgal018/crypto-book/crypto-book.html>
- Gauthier, M. G., & Slater, G. W. (2005). *A new set of Monte Carlo moves for lattice random-walk models of biased diffusion*. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 355(2–4), 283–296.
- Hughes, B. D. (1995). *Random Walks and Random Environments: Volume 1: Random Walks*. Oxford University Press.
- Kroese, D. P., Taimre, T., & Botev, Z. I. (2011). *Handbook of Monte Carlo Methods*. John Wiley & Sons.
- Lawler, G. F., & Limic, V. (2010). *Random Walk: A Modern Introduction*. Cambridge University Press.
- Lee, D. K., In, J., & Lee, S. (2015). Standard deviation and standard error of the mean. *Korean Journal of Anesthesiology*, 68(3), 220-223.
- Liu, J. (2024). The recurrence and transience of random walks. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 94, 431.
- Mahessya, R. A., Mardianti, L., & Sovia, R. (2017). Pemodelan dan Simulasi Sistem Antrian Pelayanan Pelanggan Menggunakan Metode Monte Carlo pada PT Pos Indonesia (Persero) Padang. *Jurnal Ilmu Komputer (Computer Science Journal)*, 6(1), 15-24.
- Montroll, E. W., & Weiss, G. H. (1965). *Random Walks on Lattices. II*. *Journal of Mathematical Physics*, 6(2), 167–181.

- Norris, J. R. (1998). *Markov Chains*. Cambridge University Press.
- Pólya, G. (1921). *Über eine Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsrechnung betreffend die Irrfahrt im Straßennetz*. *Mathematische Annalen*, 84(1–2), 149–160. <https://doi.org/10.1007/BF01458701>.
- Putra, R. D., Apridiansyah, Y., & Sahputra, E. (2022). Penerapan Metode Monte Carlo pada Simulasi Prediksi Jumlah Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Processor: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Sistem Komputer*, 17(2).
- Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11th ed.). Academic Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Program Model I (Hambatan)

Untuk membuat hambataannya ada maka, pada kode `p_variasi=[ ]` hambataannya diubah misalnya untuk hambatan titik 0.05, 0.1, 0.15 dan 0.2

```
import numpy as np
import random
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# 1. SEED
# =====
np.random.seed(42)
random.seed(42)

# =====
# 2. HAMBATAN
# =====
def setup_lattice(area_limit, p_hambatan):
    hambatan = set()

    for x in range(-area_limit, area_limit + 1):
        for y in range(-area_limit, area_limit + 1):
            if (x, y) != (0, 0) and abs(x) + abs(y) > 1:
                if random.random() < p_hambatan:
                    hambatan.add((x, y))

    return hambatan

# =====
# 3. RANDOM WALK
# =====
def simulasi_walk(max_steps, hambatan, area_limit):

    x, y = 0, 0

    directions = [
        (0, 1, "UP"),
        (0, -1, "DOWN"),
        (1, 0, "RIGHT"),
        (-1, 0, "LEFT")
    ]

    step_count = 0
```

```

trajectory = []

while step_count < max_steps:

    dx, dy, label = random.choice(directions)
    nx, ny = x + dx, y + dy

    if abs(nx) > area_limit or abs(ny) > area_limit:
        return step_count, False, trajectory

    if (nx, ny) in hambatan:
        continue

    x, y = nx, ny
    step_count += 1

    trajectory.append(label)

    if x == 0 and y == 0:
        return step_count, True, trajectory

return step_count, False, trajectory

# =====
# 4. PARAMETER
# =====
n_simulasi = 10000
max_steps = 100000
area_limit = 50
p_variasi = [0.0]

# =====
# 5. SIMULASI
# =====
data = []

sample_traj = None
sample_steps = None
sample_run = None

for p in p_variasi:

    hambatan_fixed = setup_lattice(area_limit, p)

    hasil_langkah = []
    sukses_count = 0

```

```

for i in range(n_simulasi):

    langkah, berhasil, traj = simulasi_walk(
        max_steps,
        hambatan_fixed,
        area_limit
    )

    traj_str = ",".join(traj)

    status = "Berhasil" if berhasil else "Gagal"
    data.append([
        p,
        i,
        langkah,
        traj_str,
        "Berhasil" if berhasil else "Gagal"
    ])

    if berhasil:
        hasil_langkah.append(langkah)
        sukses_count += 1

        # Ambil contoh lintasan dengan 50-100 langkah
        if sample_traj is None and 50 <= langkah <=
100:
            sample_traj = traj
            sample_steps = langkah
            sample_run = i

        # Fallback apabila tidak ditemukan lintasan 50-100
        langkah
        if sample_traj is None:
            for d in data:
                if d[4] == Berhasil:
                    sample_traj = d[3].split(",")
                    break

        # =====
        # STATISTIK
        # =====
        gagal_count = n_simulasi - sukses_count

        mean_steps = np.mean(hasil_langkah) if hasil_langkah
        else 0
        std_dev = np.std(hasil_langkah, ddof=1) if
        hasil_langkah else 0

```

```

        std_error = std_dev / np.sqrt(len(hasil_langkah)) if
hasil_langkah else 0

    print("\n=== HASIL SIMULASI ===")
    print(f"p_hambatan : {p}")
    print("Sukses :", sukses_count)
    print("Gagal  :", gagal_count)
    print(f"Success Rate :
{sukses_count/n_simulasi*100:.2f}%")
    print(f"Mean Steps   : {mean_steps:.2f}")
    print(f"Std Dev       : {std_dev:.2f}")
    print(f"Std Error     : {std_error:.4f}")

# =====
# 6. SIMPAN CSV
# =====
df = pd.DataFrame(
    data,
    columns=[
        "probabilitas_hambatan",
        "iterasi",
        "tau",
        "lintasan",
        "status"
    ]
)

df.to_csv("random_walk_with_trajectory.csv", index=False)

# =====
# 7. TAMPILKAN CONTOH PARTIKEL
# =====
if sample_traj is not None:

    print("\n=== CONTOH PARTIKEL ===")
    print(f"Partikel ke (run id) : {sample_run}")
    print(f"Jumlah langkah       : {sample_steps}")
    print(f"Arah gerak           : {'
'.join(sample_traj)}")

# =====
# 8. VISUALISASI LINTASAN
# =====
if sample_traj is not None:

```

```

x, y = 0, 0
xs = [0]
ys = [0]

mapping = {
    "UP": (0, 1),
    "DOWN": (0, -1),
    "RIGHT": (1, 0),
    "LEFT": (-1, 0)
}

for move in sample_traj:
    dx, dy = mapping[move]
    x += dx
    y += dy
    xs.append(x)
    ys.append(y)

plt.figure(figsize=(7, 7))

plt.plot(xs, ys, color="orange", linewidth=2)
plt.scatter(0, 0, color="red", label="Origin")
plt.scatter(xs[-1], ys[-1], color="blue", label="End")

title = "Random Walk (Area = 50)"
if sample_steps:
    title += f" | Steps = {sample_steps}"

plt.title(title)
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.grid(True)
plt.legend()

# Batas visualisasi
plt.xlim(-area_limit, area_limit)
plt.ylim(-area_limit, area_limit)
plt.gca().set_aspect("equal")

plt.show()

```

Lampiran 2 Program Model II (Bias Probabilitas)

Kode Python untuk Model Random walk dengan Probabilitas Berbeda
Untuk mengatur besar probabilitasnya bisa diubah pada kode

```
p_up = , p_down= , p_left= , p_right= .
```

```

import numpy as np
import random
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# SEED
# =====
np.random.seed(42)
random.seed(42)

# =====
# MODEL BIASED RANDOM WALK
# TANPA HAMBATAN
# CASE 1: DOWN > UP
# =====
def simulasi_walk_biased(max_steps):

    x, y = 0, 0

    directions = [
        (0, 1, "UP"),
        (0, -1, "DOWN"),
        (1, 0, "RIGHT"),
        (-1, 0, "LEFT")
    ]

    # Probabilitas perpindahan
    p_up = 0.20
    p_down = 0.30
    p_left = 0.25
    p_right = 0.25

    weights = [p_up, p_down, p_right, p_left]

    step_count = 0
    trajectory = []

    while step_count < max_steps:

        dx, dy, label = random.choices(
            directions,
            weights=weights
        )[0]

        x += dx
        y += dy

```

```

        step_count += 1
        trajectory.append(label)

    if x == 0 and y == 0:
        return step_count, True, trajectory

    return step_count, False, trajectory

# =====
# PARAMETER SIMULASI
# =====
n_simulasi = 10000
max_steps = 100000
area_limit = 50

data = []

hasil_langkah = []
sukses_count = 0

sample_traj = None
sample_steps = None
sample_run = None

# =====
# SIMULASI MONTE CARLO
# =====
for i in range(n_simulasi):

    langkah, berhasil, traj =
simulasi_walk_biased(max_steps)

    status="Berhasil" if berhasil else "Gagal"
    data.append([
        i,
        langkah,
        ",".join(traj),
        "Berhasil" if berhasil else "Gagal"
    ])

    if berhasil:
        hasil_langkah.append(langkah)
        sukses_count += 1

    # Mengambil contoh lintasan
    if sample_traj is None and 50 <= langkah <= 500:

```

```

        sample_traj = traj
        sample_steps = langkah
        sample_run = i

# =====
# STATISTIK
# =====
gagal_count = n_simulasi - sukses_count

mean_steps = np.mean(hasil_langkah) if hasil_langkah else 0
std_dev = np.std(hasil_langkah, ddof=1) if hasil_langkah
else 0
std_error = (
    std_dev / np.sqrt(len(hasil_langkah))
    if hasil_langkah else 0
)

print("\n=== CASE 1: DOWN > UP ===")
print("Sukses :", sukses_count)
print("Gagal  :", gagal_count)
print(f"Success Rate : {sukses_count/n_simulasi*100:.2f}%")
print(f"Mean Steps   : {mean_steps:.2f}")
print(f"Std Dev       : {std_dev:.2f}")
print(f"Std Error      : {std_error:.4f}")

# =====
# MENAMPILKAN CONTOH PARTIKEL
# =====
if sample_traj is not None:

    print("\n=== CONTOH PARTIKEL ===")
    print(f"Run ID           : {sample_run}")
    print(f"Jumlah langkah    : {sample_steps}")
    print(f"Arah pergerakan   : {' '.join(sample_traj)}")

# =====
# MENYIMPAN HASIL KE CSV
# =====
df = pd.DataFrame(
    data,
    columns=[
        "iterasi",
        "tau",
        "lintasan",
        "status"
    ]

```

```

    ]
)

df.to_csv("biased_case1.csv", index=False)

# =====
# VISUALISASI LINTASAN
# =====
if sample_traj is not None:

    x, y = 0, 0
    xs = [0]
    ys = [0]

    mapping = {
        "UP": (0, 1),
        "DOWN": (0, -1),
        "RIGHT": (1, 0),
        "LEFT": (-1, 0)
    }

    for move in sample_traj:
        dx, dy = mapping[move]
        x += dx
        y += dy
        xs.append(x)
        ys.append(y)

    plt.figure(figsize=(7, 7))

    plt.plot(
        xs,
        ys,
        color="orange",
        linewidth=2,
        label="Trajectory"
    )

    plt.scatter(0, 0, color="red", label="Origin")
    plt.scatter(xs[-1], ys[-1], color="blue", label="End")

    title = "Biased Random Walk (Case 1: DOWN > UP)"

    if sample_steps:
        title += f" | Steps = {sample_steps}"

    plt.title(title)

```

```
plt.xlabel("X")
plt.ylabel("Y")
plt.grid(True)
plt.legend()

# Batas area visualisasi
plt.xlim(-area_limit, area_limit)
plt.ylim(-area_limit, area_limit)
plt.gca().set_aspect("equal")

plt.show()
```